

模拟电子技术基础

Fundamentals of Analog Electronic

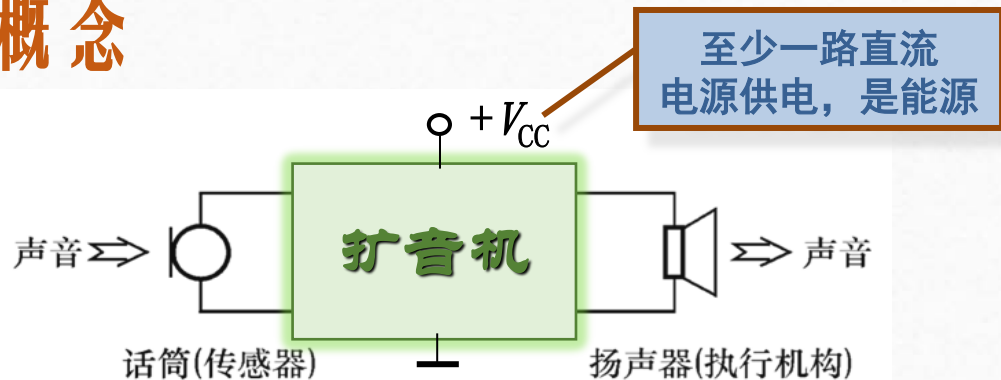
清华大学 华成英

基本放大电路

放大的概念



放大的概念



输入信号为零时为静态

- 放大的对象：变化量——常用正弦波做测试信号
- 放大的本质：能量的控制和转换，利用有源元件实现
- 放大的特征：功率放大
- 放大的基本要求：不失真——放大的前提

能够控制能量的元件

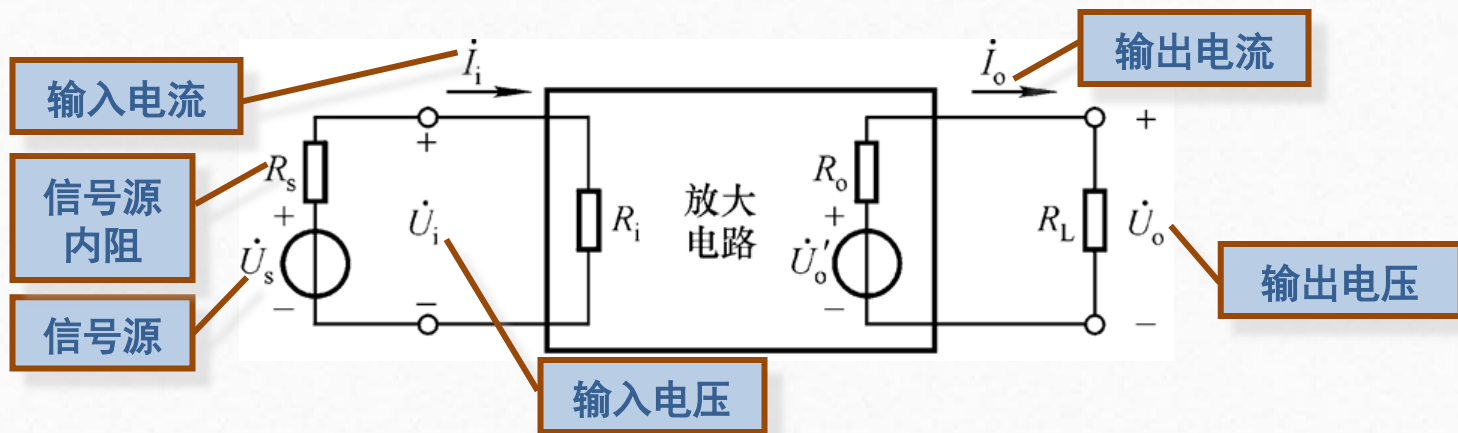
判断电路能否放大的基本出发点

放大电路的性能指标



放大电路的性能指标：研究的是动态性能

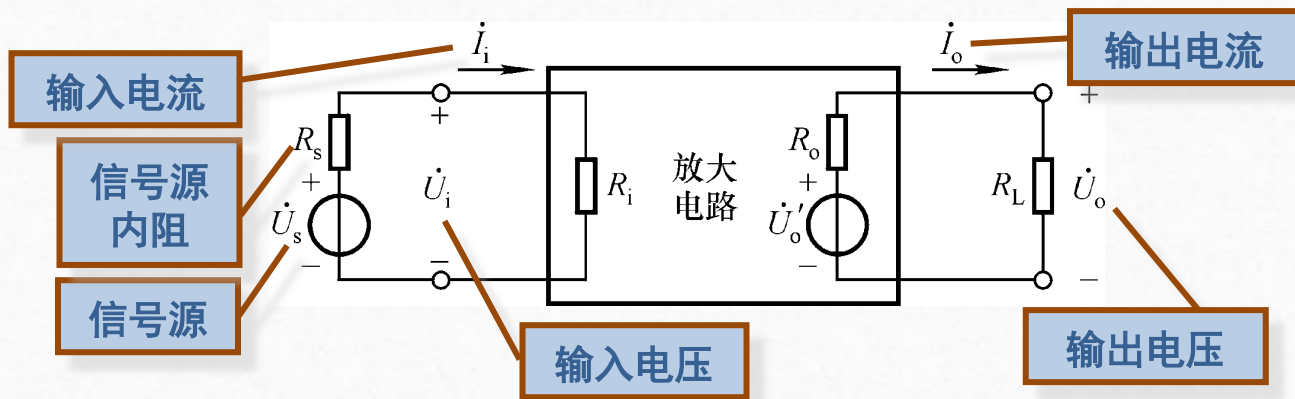
对信号而言，任何放大电路均可看成二端口网络。



物理量表示为复数，表明既研究其幅值又研究其相位。



放大电路的性能指标：研究的是动态性能



- 放大倍数：输出量与输入量之比

$$\dot{A}_{uu} = \dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$$

$$\dot{A}_{ii} = \dot{A}_i = \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i}$$

$$\dot{A}_{ui} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i}$$

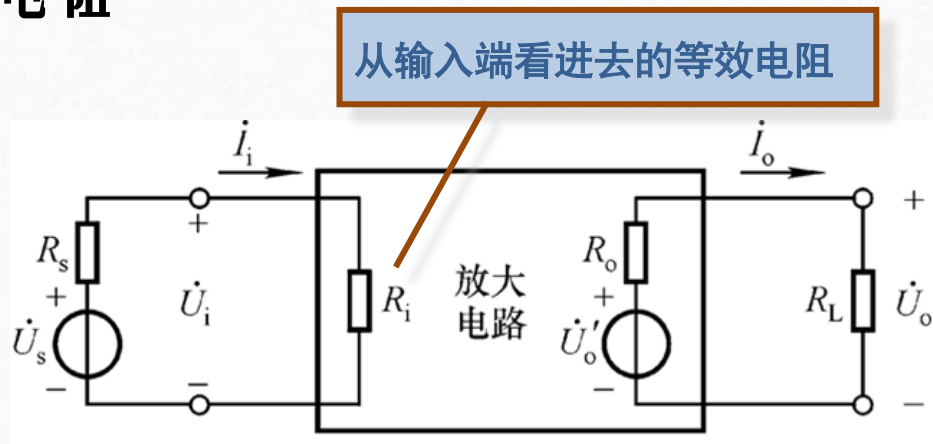
$$\dot{A}_{iu} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i}$$

电压放大倍数是最常被研究和测试的参数



放大电路的性能指标：研究的是动态性能

■ 输入电阻



输入电压与输入电流有效值之比：

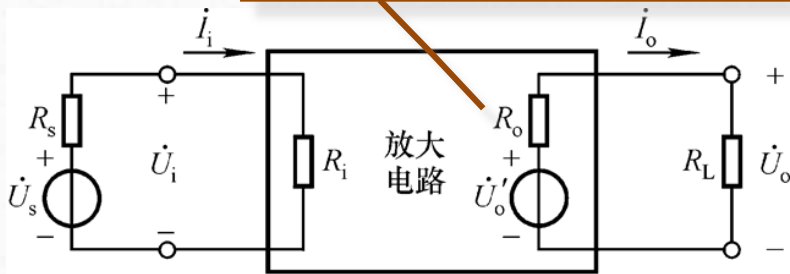
$$R_i = \frac{U_i}{I_i}$$



放大电路的性能指标：研究的是动态性能

■ 输出电阻

将输出等效成有内阻的电压源，内阻就是输出电阻



$$R_o = \frac{U_o' - U_o}{\frac{U_o}{R_L}} = \left(\frac{U_o'}{U_o} - 1 \right) R_L$$

空载时输出电压有效值

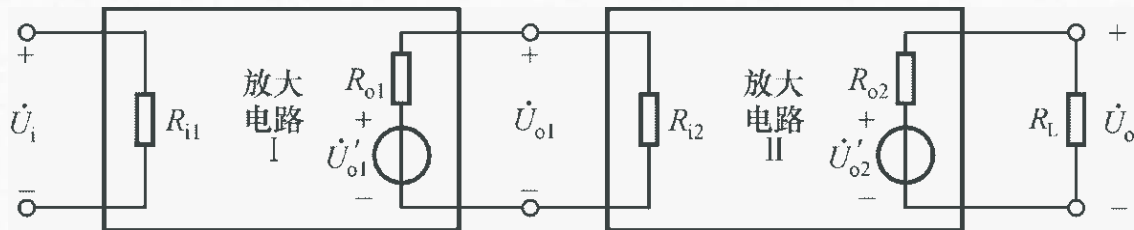
带 R_L 时输出电压有效值



讨论

如图所示两个放大电路连接在一起，填空：

- (1) _____是放大电路 II 的信号源内阻；
- (2) _____是放大电路 I 的负载电阻；
- (3) 放大电路 I 空载时电压放大倍数的数值_____（填大于、等于或小于）带上放大电路 II 时电压放大倍数的数值



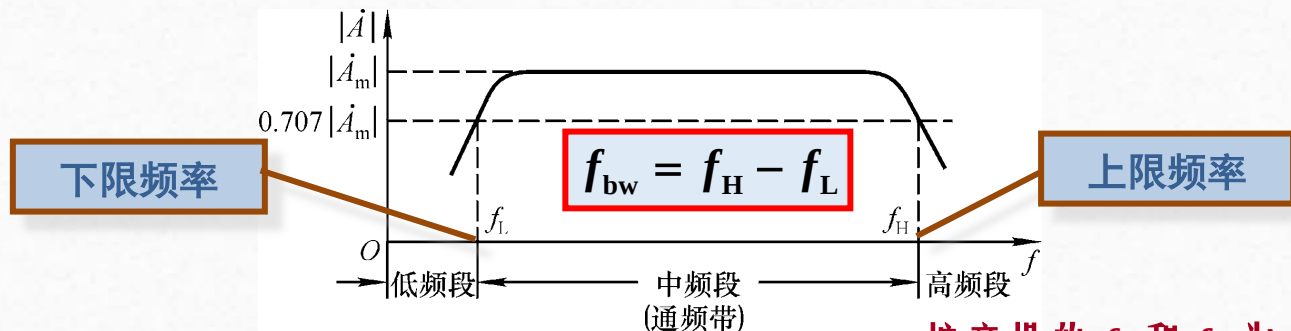


放大电路的性能指标：研究的是动态性能

■ 通频带

衡量放大电路对不同频率信号的适应能力。

由于电容、电感及半导体元件的电容效应，使放大电路在信号频率较低和较高时电压放大倍数数值下降，并产生相移。



扩音机的 f_L 和 f_H 为多少？



放大电路的性能指标：研究的是动态性能

- 最大不失真输出电压 U_{om} ：交流有效值
- 最大输出功率和效率：功率放大电路再作研究

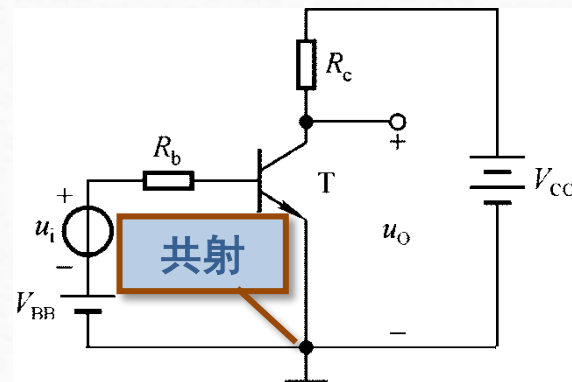
基本共射放大电路的组成 及各元件的作用

T: 有源元件，能够控制能量的元件。

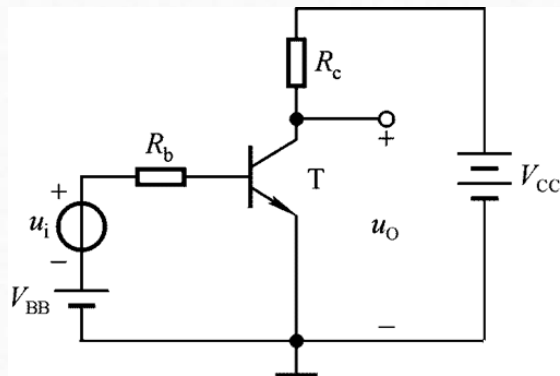
V_{BB} 、 **R_b** : 使 $U_{BE} > U_{on}$ ，且有合适的 I_B 。

V_{CC} : 使 $U_{CE} \geq U_{BE}$ ，同时作为负载的能量。

R_c : 将 Δi_C 转换成 $\Delta u_{CE}(u_o)$ 。



动态信号作用时：



$$\Delta u_I \rightarrow \Delta i_B \rightarrow \Delta i_C \rightarrow \Delta u_{R_c} \rightarrow \Delta u_{CE} (u_o)$$

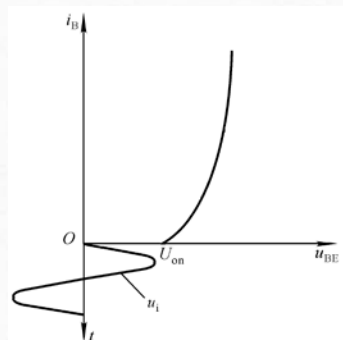
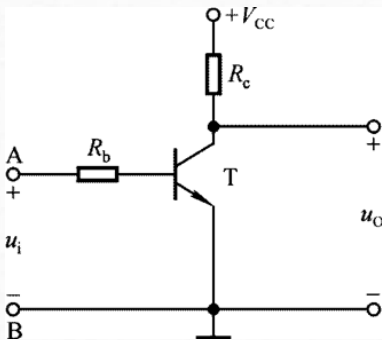
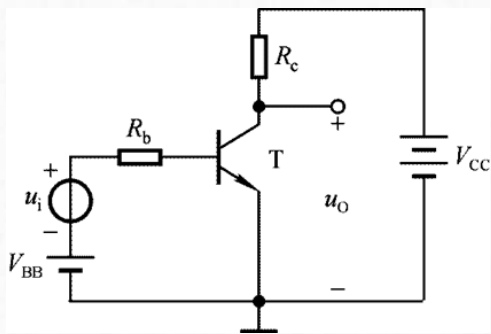
输入电压 u_i 为零时，晶体管各极的电流、b-e间的电压、管压降称为静态工作点Q，记作 I_{BQ} 、 I_{CQ} (I_{EQ})、 U_{BEQ} 、 U_{CEQ} 。

基本共射放大电路的 波形分析



设置静态工作点的必要性

为什么放大的对象是动态信号，却要晶体管在信号为零时有合适的直流电流和极间电压？

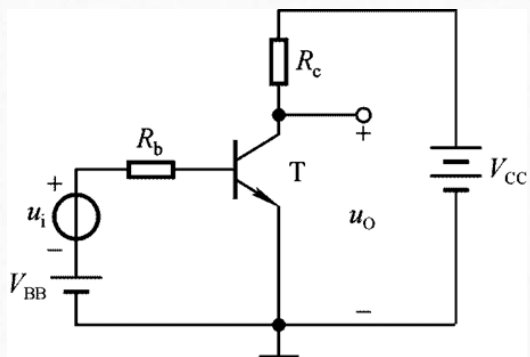


输出电压必然失真！

设置静态工作点，虽然首先要解决的是失真问题，但 Q 点几乎影响着所有的动态参数！



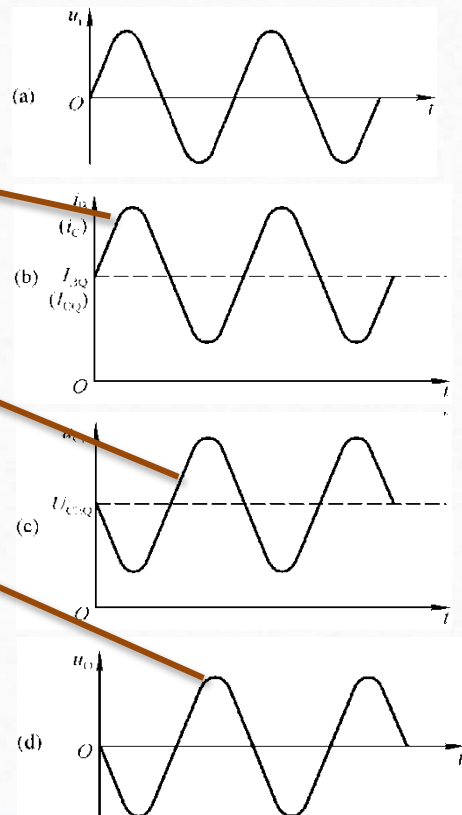
基本共射放大电路的波形分析



动态信号驮载在静态之上

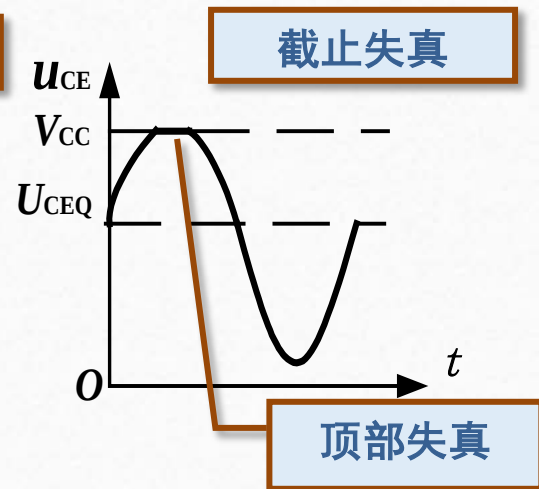
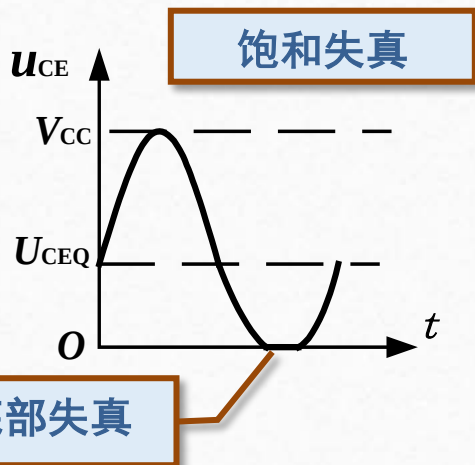
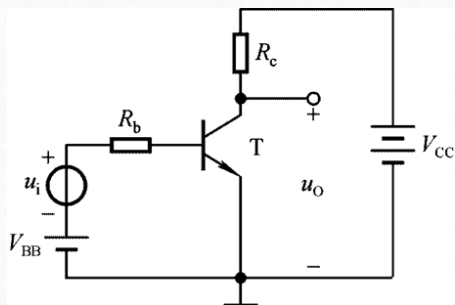
与 i_C 变化方向相反

输出和输入反相!





基本共射放大电路的波形分析



要想不失真，就要在信号的整个周期内保证晶体管始终工作在放大区！

放大电路的组成原则和 两种实用的放大电路



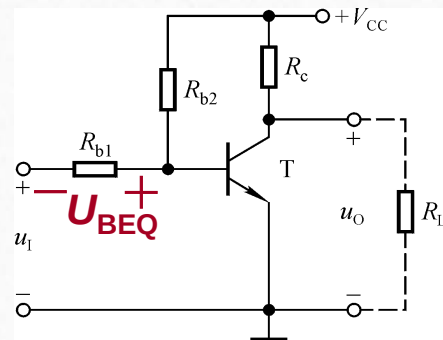
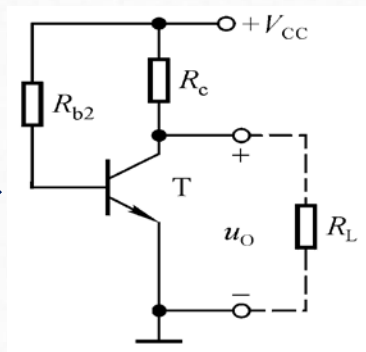
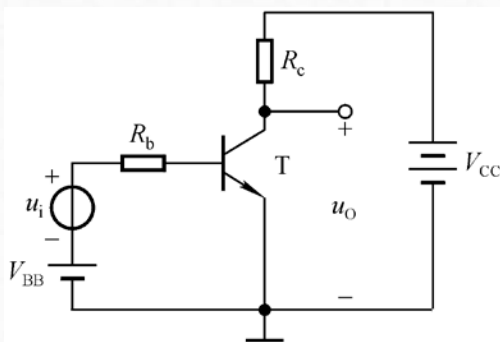
放大电路的组成原则

- 静态工作点合适：合适的直流电源、合适的电路参数。
- 动态信号能够作用于晶体管的输入回路，在负载上能够获得放大的动态信号。
- 对实用放大电路的要求：共地、直流电源种类尽可能少、负载上无直流分量。

即信号源与放大电路、放大电路与负载有同一个公共端



直接耦合放大电路



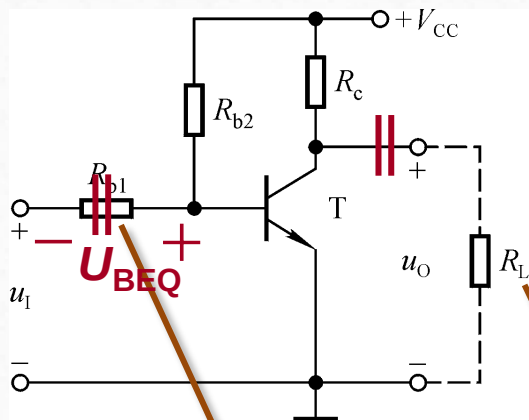
问题：

1. 两种电源
2. 信号源与放大电路不“共地”

将两个电源合二为一



直接耦合放大电路



有交流损失

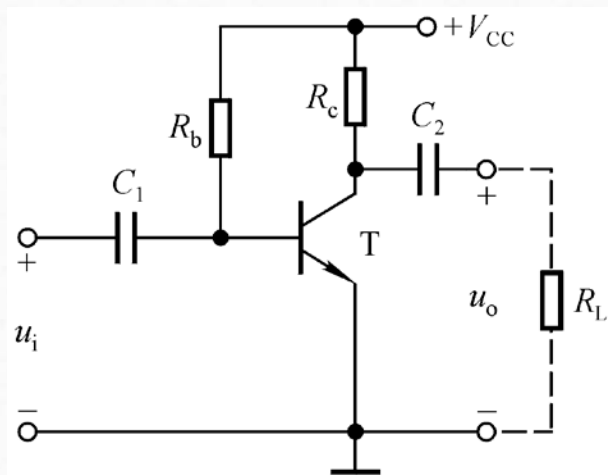
有直流分量

静态时， $U_{BEQ} = U_{R_{b1}}$ 。

动态时， V_{CC} 和 u_I 同时作用于晶体管的输入回路。动态信号驮载在静态之上。



阻容耦合放大电路

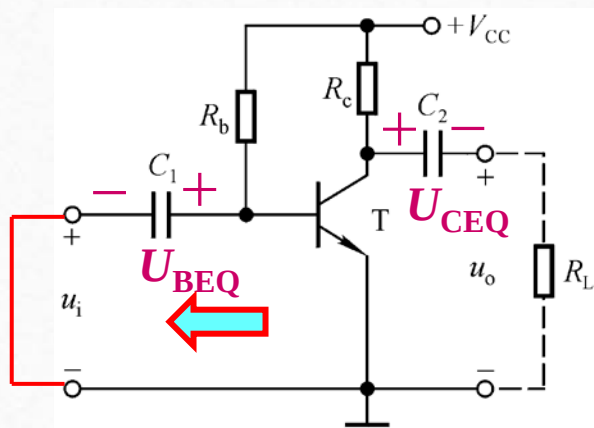


C_1 、 C_2 为耦合电容！

耦合电容的容量应足够大，
即对于交流信号近似为短路。其
作用是“隔离直流通交流”。



阻容耦合放大电路



静态时， C_1 、 C_2 上电压？

$$U_{C1} = U_{BEQ}, \quad U_{C2} = U_{CEQ}$$

动态时，

$u_{BE} = u_i + U_{BEQ}$ ，信号驮载在静态之上。

$u_{CE} = U_{CEQ} + u_{ce}$ ， $u_o = u_{ce}$ ，负载上只有交流信号。

放大电路的直流通路 和交流通路



为什么放大电路要分直流通路和交流通路

通常，放大电路中直流电源的作用和交流信号的作用共存，这使得电路的分析复杂化。为简化分析，将它们分开作用，引入直流通路和交流通路的概念。



如何得到放大电路的直流通路和交流通路

■ 直流通路：

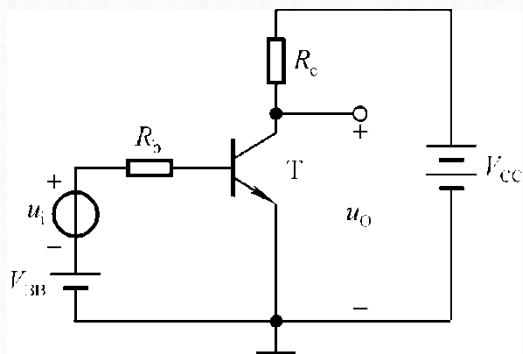
- ① 令 $U_s=0$ ，保留 R_s ；
- ② 电容开路；
- ③ 电感相当于短路（线圈电阻近似为0）。

■ 交流通路：

- ① 大容量电容相当于短路；
- ② 直流电源相当于短路（内阻为0）。

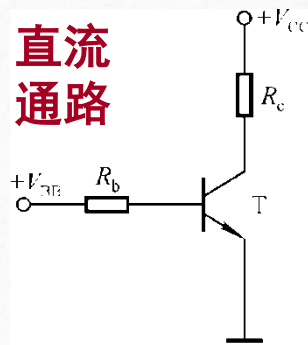


基本共射放大电路的直流通路和交流通路



列晶体管输入、输出回路方程，将 U_{BEQ} 作为已知条件，令 $I_{CQ} = \beta I_{BQ}$ ，可估算出静态工作点。

直流通路



$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_b}$$

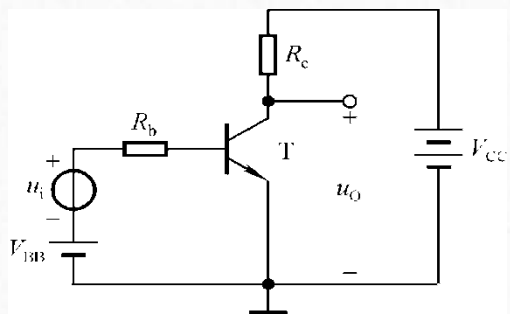
$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c$$

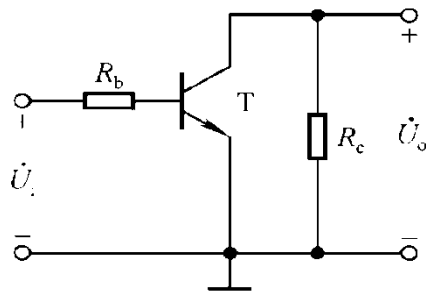
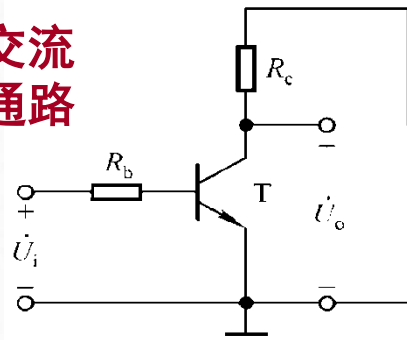
V_{BB} 越大， U_{BEQ} 取不同的值所引起的 I_{BQ} 的误差越小。



基本共射放大电路的直流通路和交流通路



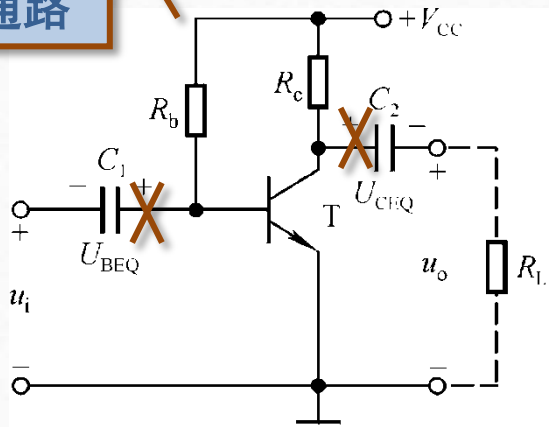
交流
通路





阻容耦合单管共射放大电路的直流通路和交流通路

直流通路



$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c$$

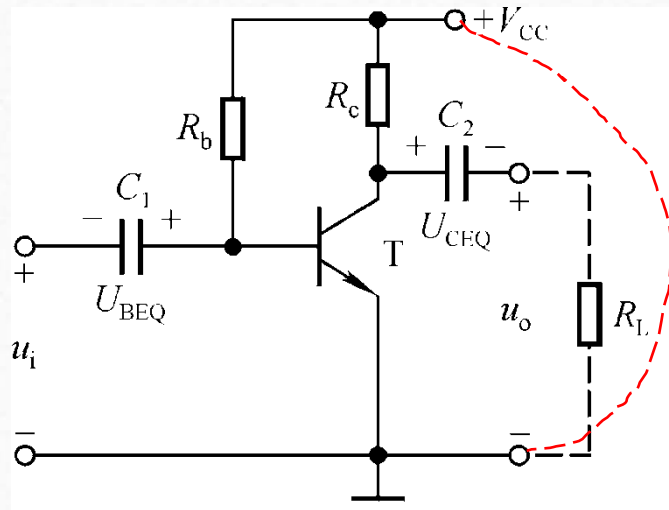
当 $V_{CC} \gg U_{BEQ}$ 时, $I_{BQ} \approx \frac{V_{CC}}{R_b}$

已知: $V_{CC} = 12V$, $R_b = 600k\Omega$, $R_c = 3k\Omega$, $\beta = 100$ 。Q=?

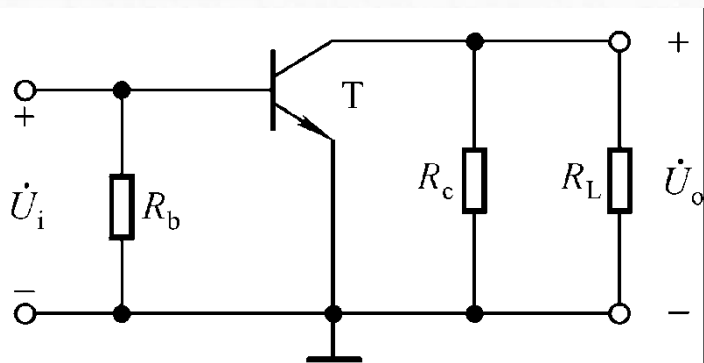
$$I_{BQ} \approx 20\mu A, I_{CQ} \approx 2mA, U_{CEQ} \approx 6V$$



阻容耦合单管共射放大电路的直流通路和交流通路



交流通路



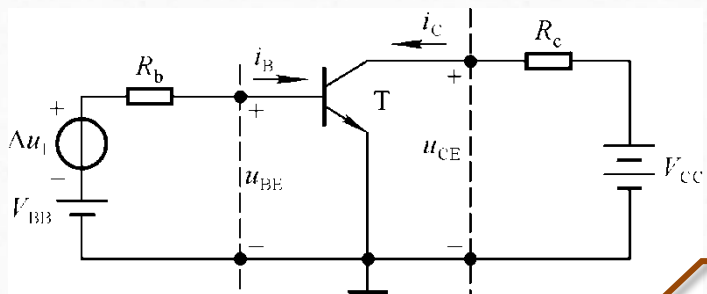
放大电路的分析方法 ——图解法



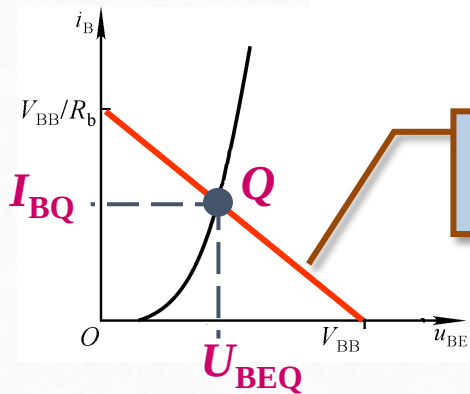
静态分析

应实测特性曲线

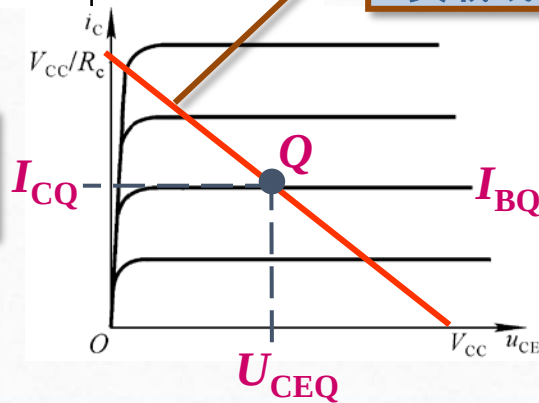
$$u_{BE} = V_{BB} - i_B R_b$$



$$u_{CE} = V_{CC} - i_C R_c$$



输入回路
负载线



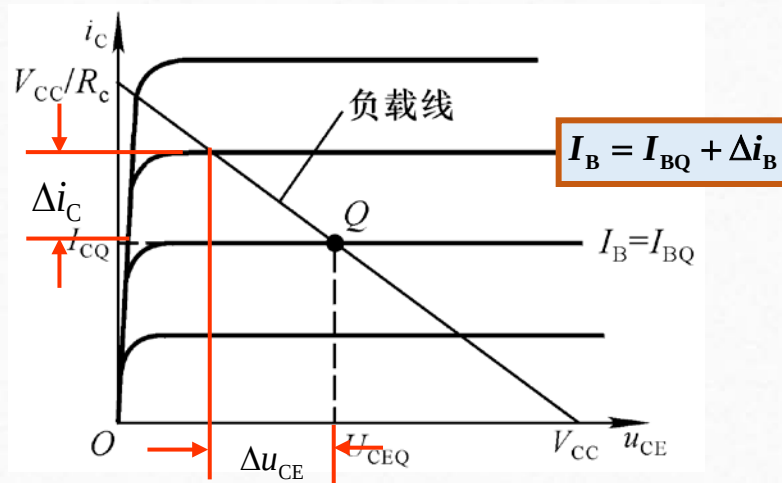
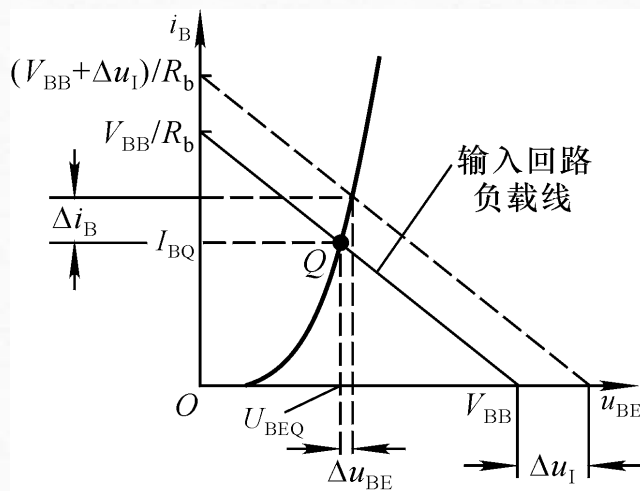
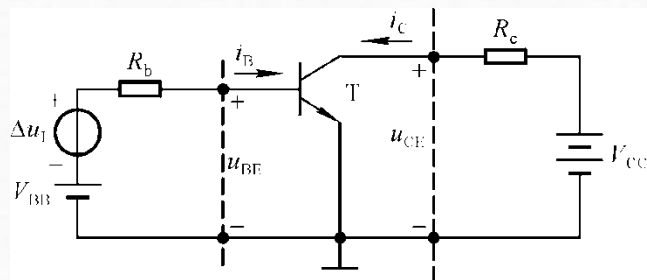
负载线



电压放大倍数的分析

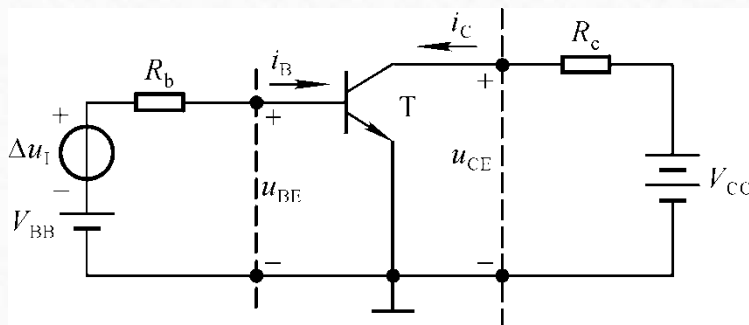
$$u_{BE} = V_{BB} + \Delta u_I - i_B R_b$$

斜率不变





电压放大倍数的分析



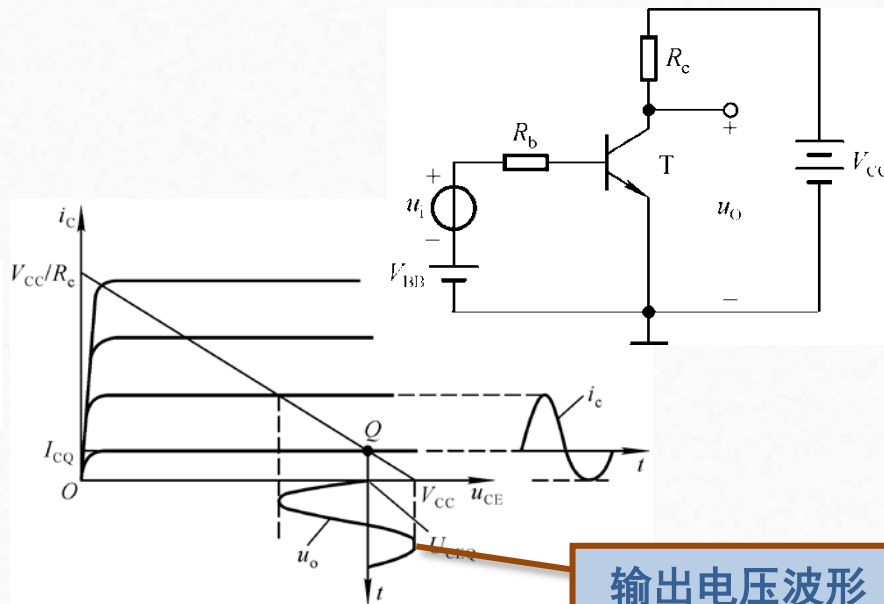
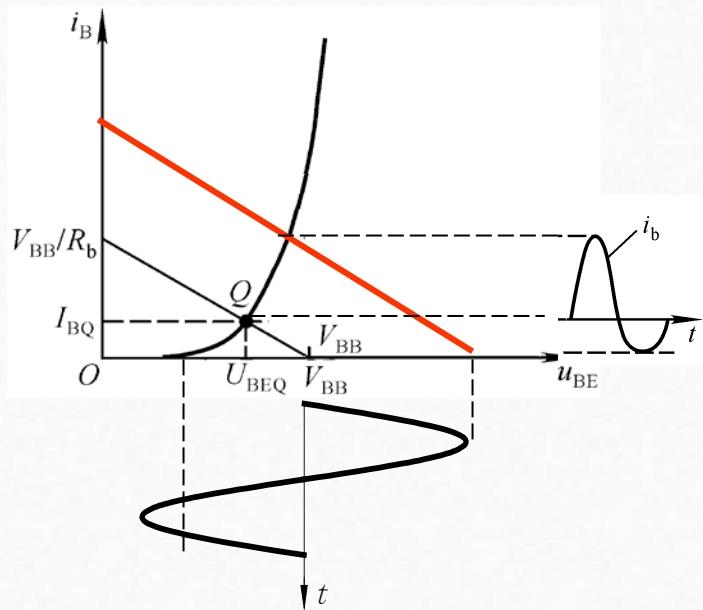
$$\text{给定 } \Delta u_I \rightarrow \Delta i_B \rightarrow \Delta i_C \rightarrow \Delta u_{CE} (\Delta u_O) \rightarrow A_u = \frac{\Delta u_O}{\Delta u_I}$$

Δu_O 与 Δu_I 反相, A_u 符号为 “-”。

图解法用于放大电路的 失真分析



截止失真

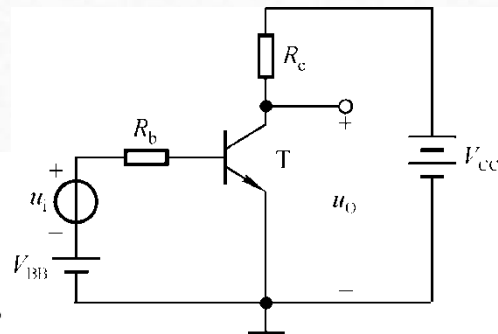
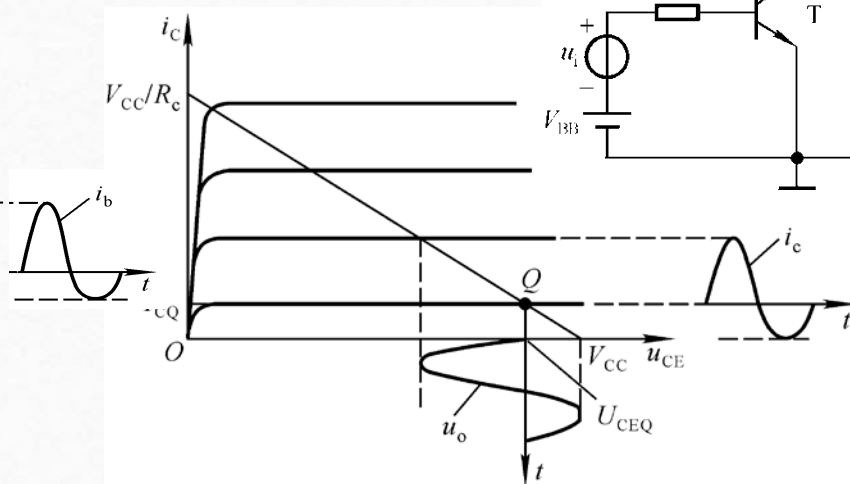
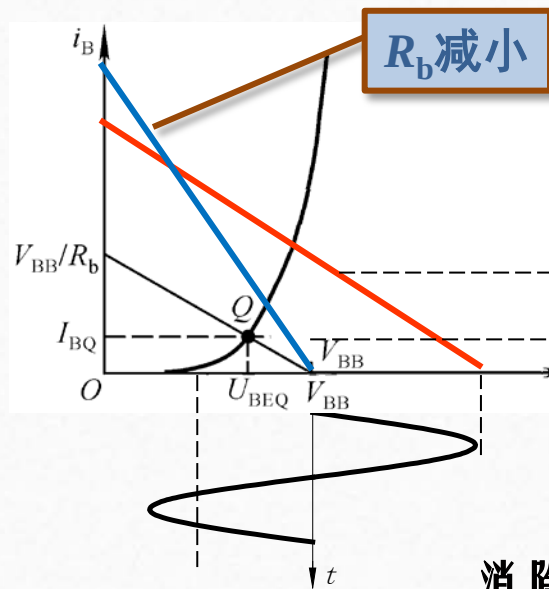


输出电压波形
顶部失真

截止失真是在输入回路首先产生失真！



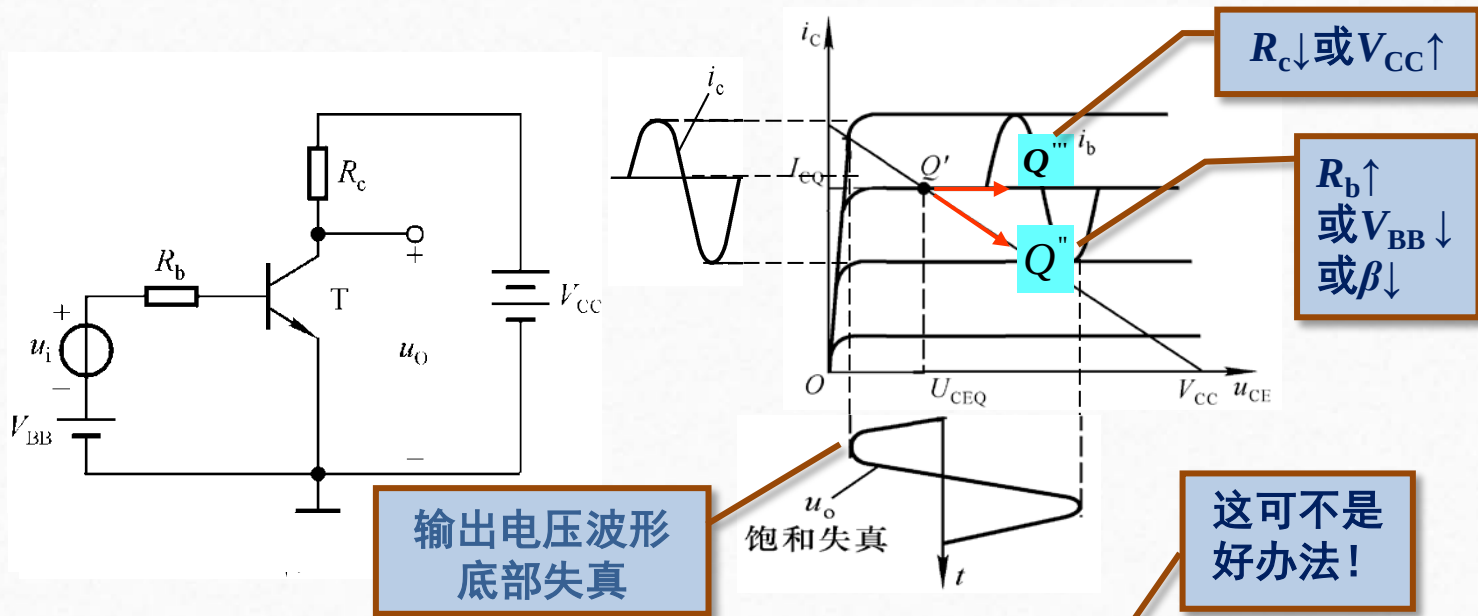
截止失真



消除方法：增大 V_{BB}
减小 R_b 能消除截止失真吗？



饱和失真：饱和失真是输出回路产生失真

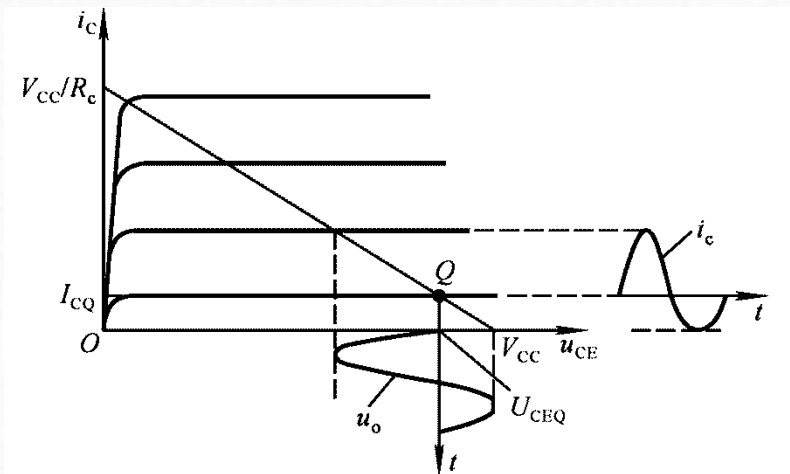


消除方法：增大 R_b ，减小 R_c ，减小 β ，减小 V_{BB} ，增大 V_{CC} 。

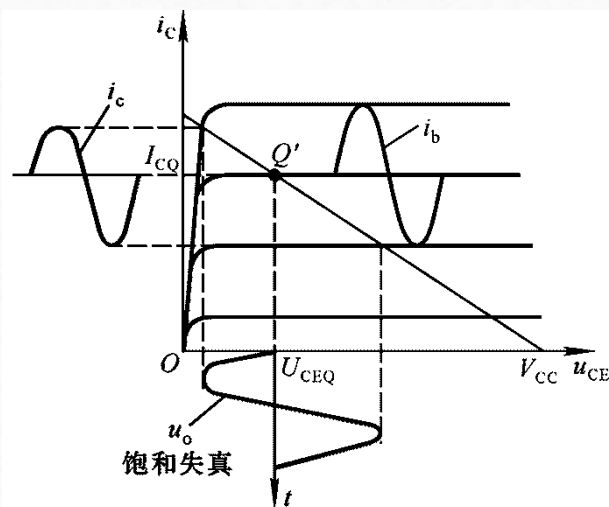


放大电路的最大不失真输出电压 U_{om}

放大电路的最大不失真输出电压 U_{om} 用有效值表示



$$U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{\sqrt{2}}$$



$$U_{om} = \frac{U_{CEQ} - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

(U_{CES} 为饱和管压降)

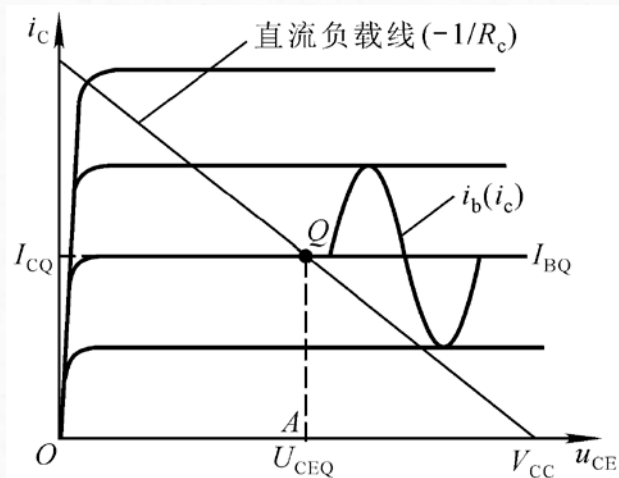
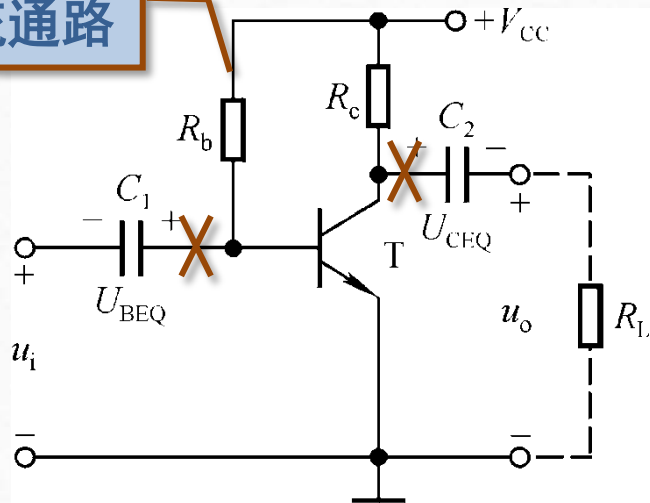
最大不失真输出电压 U_{om} : 比较 $(U_{CEQ} - U_{CES})$ 与 $(V_{CC} - U_{CEQ})$, 取其小者, 除以 $\sqrt{2}$ 。

直流负载线和 交流负载线



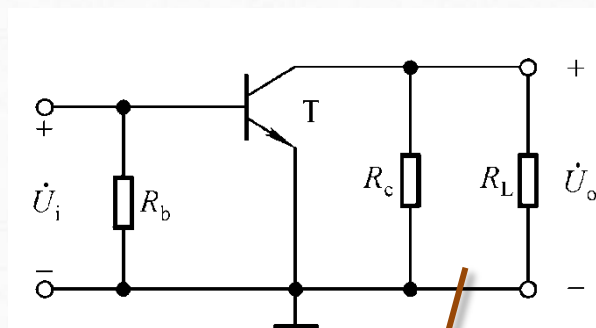
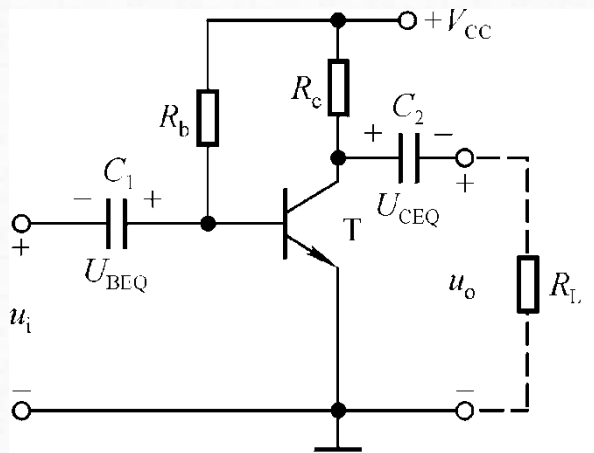
阻容耦合共射放大电路的直流负载线

直流通路





阻容耦合共射放大电路的交流负载线

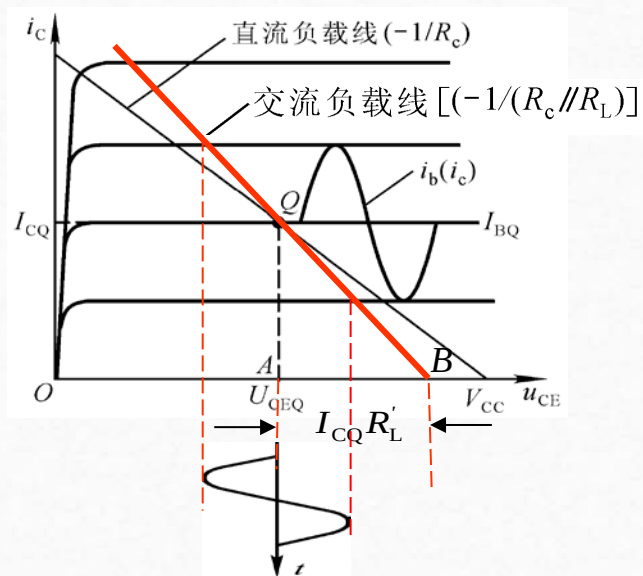


交流负载线应过Q点，且斜率
决定于 $(R_c // R_L)$



阻容耦合共射放大电路的交流负载线

交流负载线应过Q点，且斜率决定于 $(R_c // R_L)$


$$U_{om} = ?$$

Q点在什么位置 U_{om} 最大?

图解法适于分析Q点和与Q点紧密相关的失真问题、 U_{om} !

放大电路的等效模型 及其建立方法



放大电路的分析方法——等效电路法

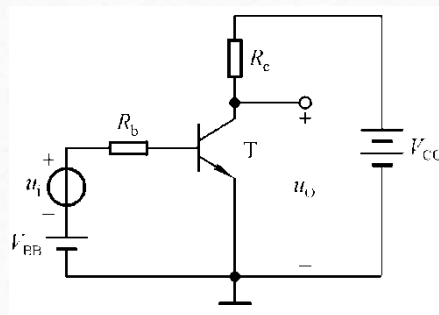
半导体器件的非线性特性使放大电路的分析复杂化。利用线性元件建立模型，来描述一定条件下非线性器件的特性，称为建立等效模型，或称构造等效电路。

利用晶体管的等效电路来分析放大电路，称为**等效电路法**。



需要建立晶体管的哪些等效模型

- 分析静态工作点： $u_i=0$ 时，仅有直流电源的作用——**直流等效模型**
- 分析电压放大倍数、输入电阻、输出电阻：即在静态的基础上加低频小信号——**交流等效模型**
- 分析电路的高频特性：即考虑结电容的影响，在静态的基础上加高频小信号——**高频等效模型**





如何建立等效模型

等效模型构造方法

从外部特性

简单，适于近似分析

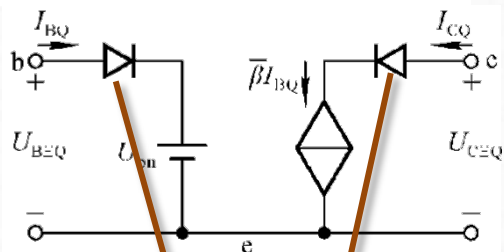
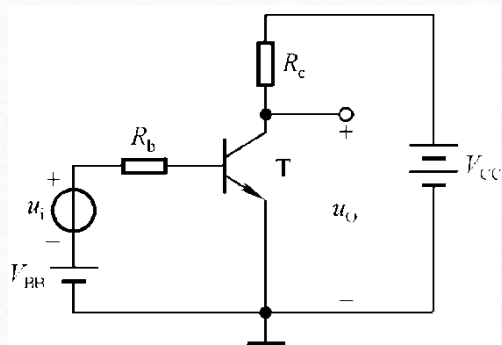
从内部结构

复杂，适于EDA

EDA: Electronic Design Automation



建立晶体管直流等效模型，求解Q点



理想二极管

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_b}$$

输入回路等效为
恒压源

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c$$

输出回路等效为电
流控制的电流源

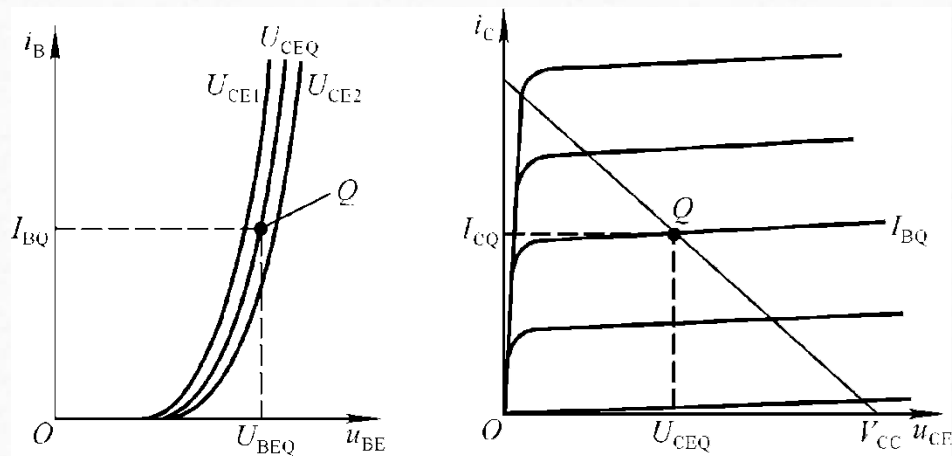
利用估算法求解静态工作点，
实质上就是利用了直流模型。

晶体管的 h 参数等效模型 (交流等效模型)

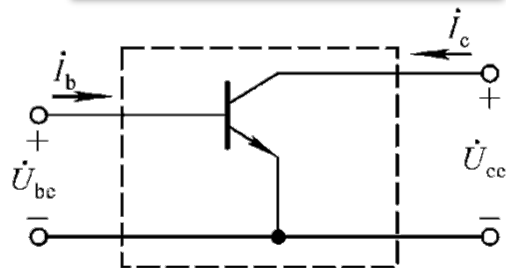


晶体管的 h 参数等效模型的建立

- 在交流通路中可将晶体管看成为一个二端口网络，输入回路、输出回路各为一个端口。



低频小信号模型



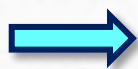
$$\begin{cases} u_{BE} = f(i_B, u_{CE}) \\ i_C = f(i_B, u_{CE}) \end{cases}$$



晶体管的 h 参数等效模型的建立

在低频小信号作用下的关系式：

$$\begin{cases} du_{BE} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \right|_{U_{CE}} di_B + \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_{I_B} du_{CE} \\ di_C = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{U_{CE}} di_B + \left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_{I_B} du_{CE} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \Delta u_{BE} = h_{11} \Delta i_B + h_{12} \Delta u_{CE} \\ \Delta i_C = h_{21} \Delta i_B + h_{22} \Delta u_{CE} \end{cases}$$

电阻 无量纲

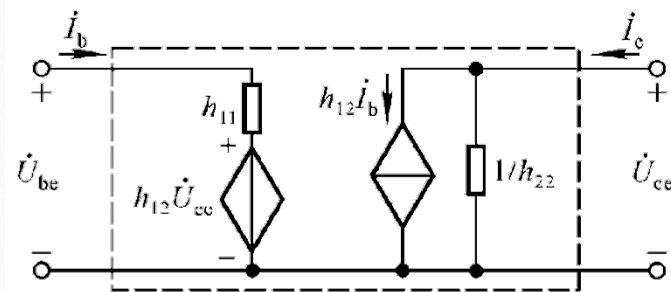
无量纲 电导



晶体管的 h 参数等效模型的建立

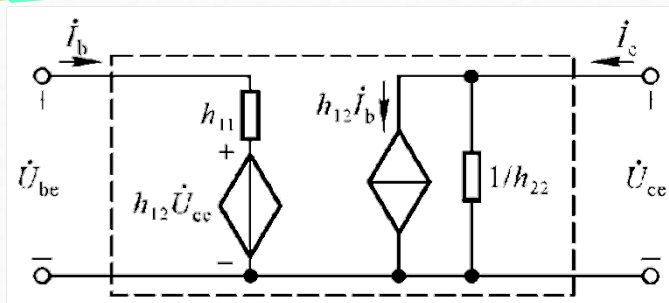
$$\begin{cases} \Delta u_{BE} = h_{11} \Delta i_B + h_{12} \Delta u_{CE} \\ \Delta i_C = h_{21} \Delta i_B + h_{22} \Delta u_{CE} \end{cases} \begin{matrix} \text{电阻} & \text{无量纲} \\ \text{无量纲} & \text{电导} \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{U}_{be} = h_{11} \dot{I}_b + h_{12} \dot{U}_{ce} \\ \dot{I}_c = h_{21} \dot{I}_b + h_{22} \dot{U}_{ce} \end{cases}$$

交流等效模型（按式子构造模型）

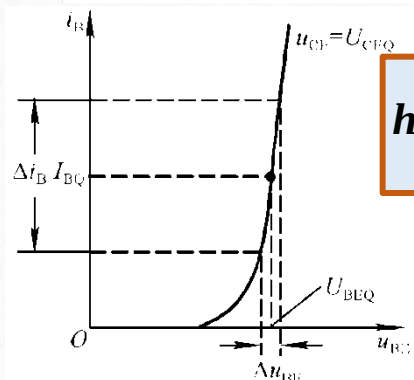




h 参数的物理意义

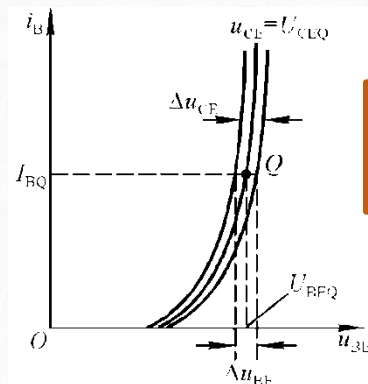


$$\begin{cases} \dot{U}_{be} = h_{11} \dot{I}_b + h_{12} \dot{U}_{ce} \\ \dot{I}_c = h_{21} \dot{I}_b + h_{22} \dot{U}_{ce} \end{cases}$$



$$h_{11} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \right|_{U_{CE}} = r_{be}$$

b-e间的
动态电阻

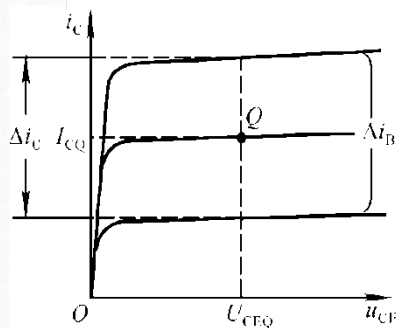
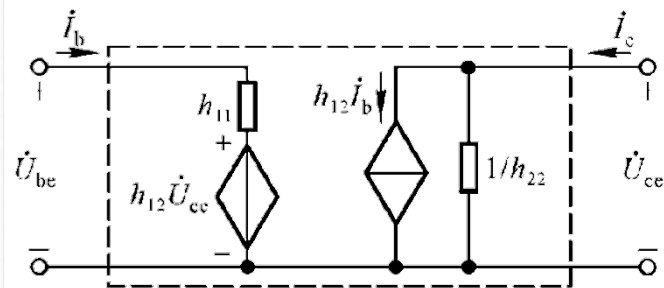


$$h_{12} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_{I_B}$$

内反馈系数

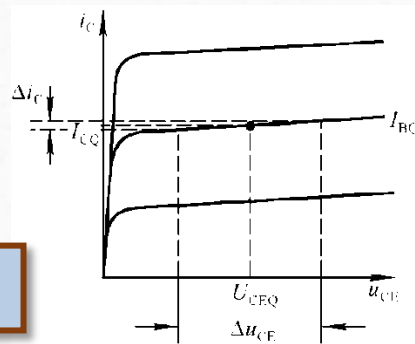


h 参数的物理意义



$$h_{21} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{U_{CE}} = \beta$$

电流放大系数



$$h_{22} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_{i_B} = \frac{1}{r_{ce}}$$

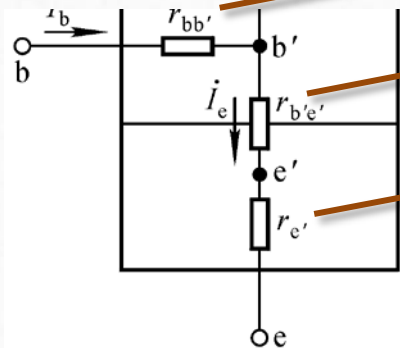
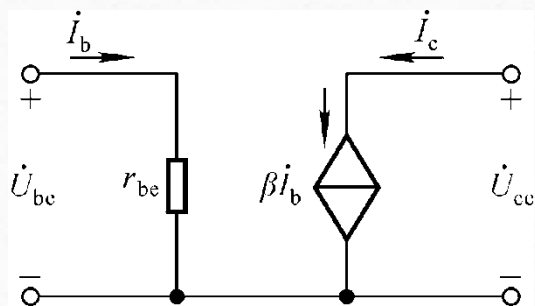
c-e间的电导

分清主次，合理近似！什么情况下 h_{12} 和 h_{22} 的作用可忽略不计？

→0



简化的 h 参数等效电路—交流等效模型



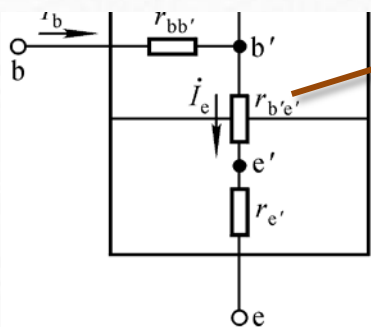
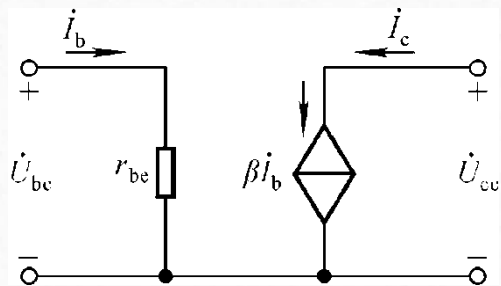
基区体电阻

发射结电阻

发射区体电阻数值小可忽略



简化的 h 参数等效电路—交流等效模型



利用PN结的电流
方程可求得

测试

$$r_{be} = \frac{U_{be}}{I_b} = r_{bb'} + r_{b'e} \approx r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$$

常温下为26mV

查阅手册

发射极静态电流

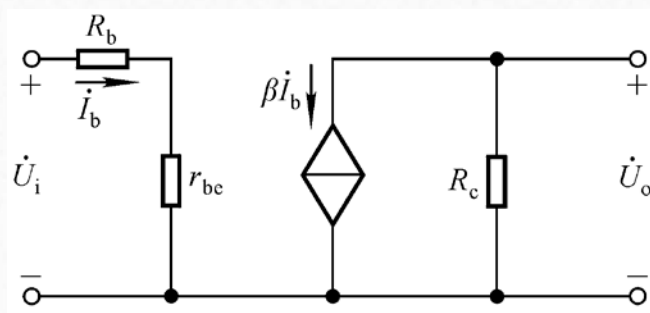
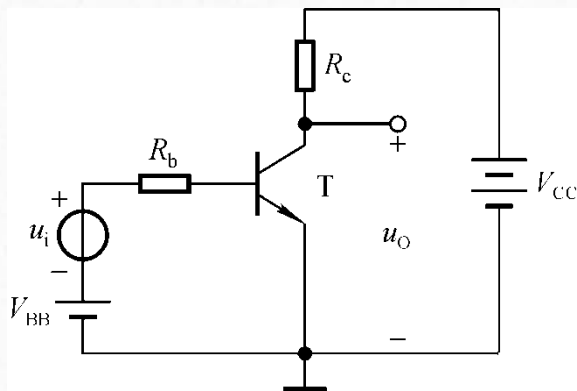
在输入特性曲线上，Q点越高， r_{be} 越小！

基本共射放大电路的 动态分析



基本共射放大电路的动态分析

将晶体管的交流等效电路替换交流通路中的晶体管即得放大电路的交流等效电路。

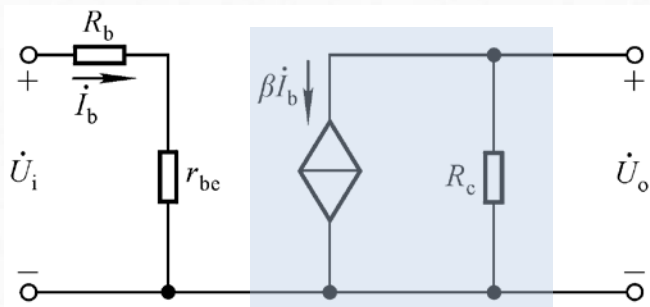


$$\dot{U}_i = \dot{I}_i (R_b + r_{be}) = \dot{I}_b (R_b + r_{be})$$

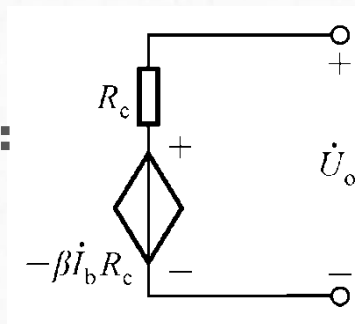
$$\dot{U}_o = -\dot{I}_c R_c$$



基本共射放大电路的动态分析



利用诺顿定理变换：



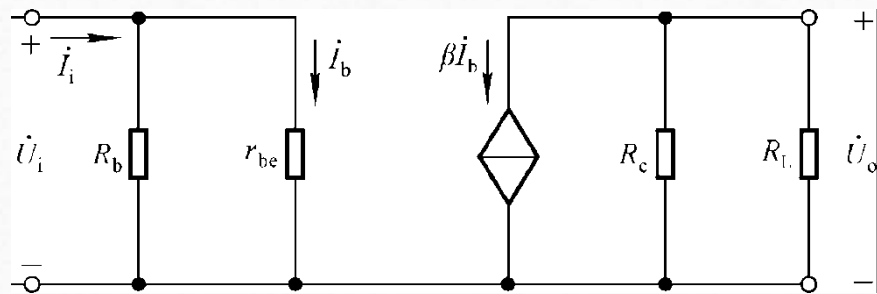
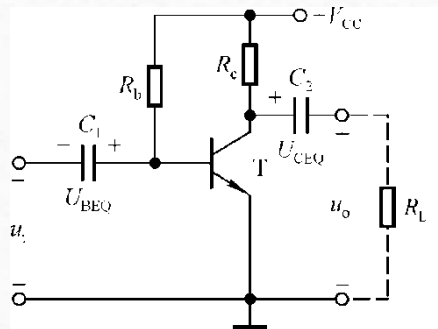
$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta R_c}{R_b + r_{be}}$$

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_b + r_{be}$$

$$R_o = R_c$$



阻容耦合共射放大电路的动态分析



$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_c (R_c \parallel R_L)}{\dot{I}_b r_{be}} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}}$$

$$R_i = R_b \parallel r_{be} \approx r_{be}$$

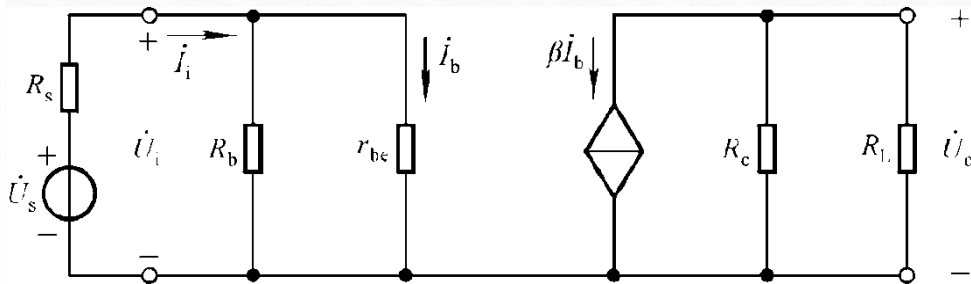
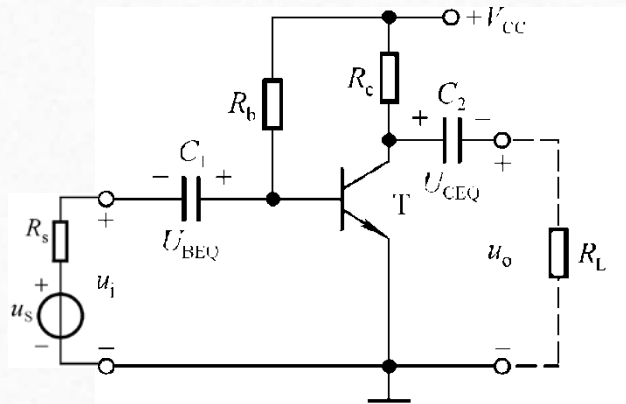
$$R_o = R_c$$

输入电阻中不应含有 R_s !

输出电阻中不应含有 R_L !



阻容耦合共射放大电路的动态分析



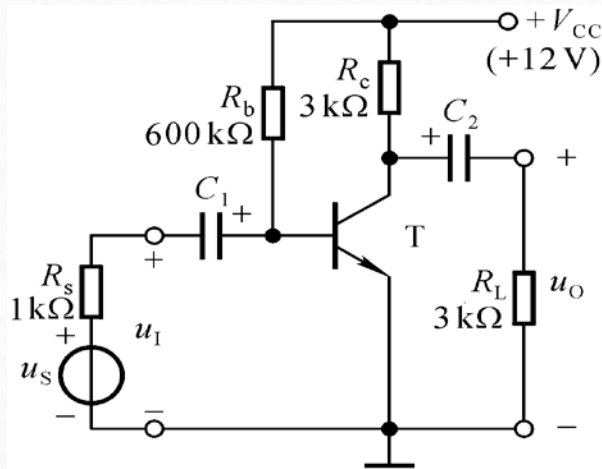
$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} \cdot \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \dot{A}_u$$

学会选用合适的方法
来分析电路



放大电路的分析要遵循“先静态，后动态”的原则

$$\beta = 100, r_{be} = 1\text{k}\Omega$$



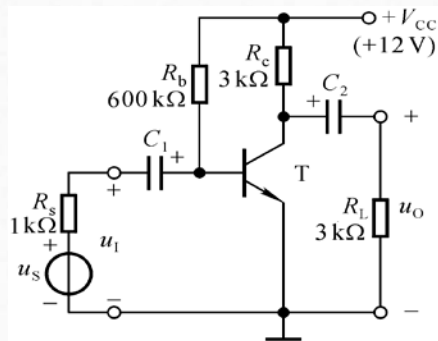
$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b} \approx \frac{V_{CC}}{R_b} = 20\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 2\text{mA}$$

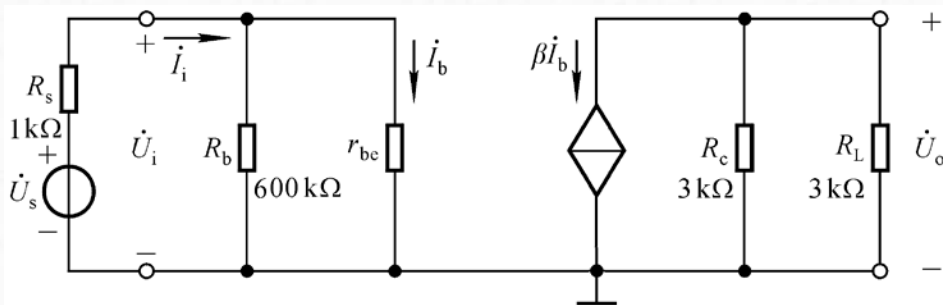
$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c \approx 6\text{V}$$



放大电路的分析要遵循“先静态，后动态”的原则



$$\beta = 100, \quad r_{be} = 1\text{k}\Omega$$



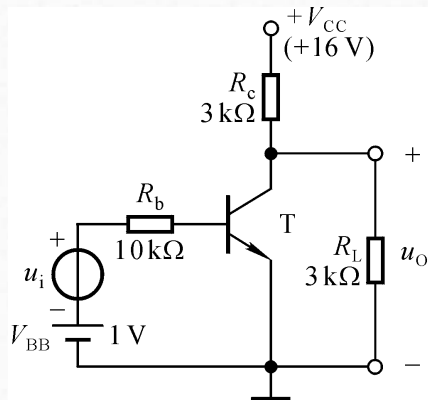
$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be}} = -150$$

$$R_i = R_b // r_{be} \approx r_{be} = 1\text{k}\Omega, \quad R_o = R_c = 3\text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} \cdot \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be}} = -75$$



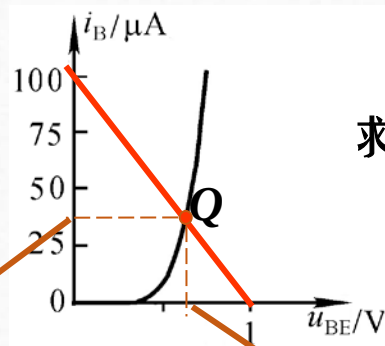
选用合适的方法来分析电路



$$\beta = 80$$

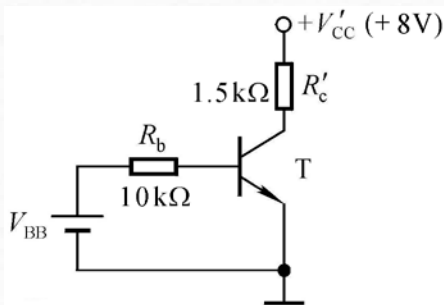
$$r_{bb'} = 200\Omega$$

$$I_{BQ} \approx 35\mu A$$



为什么用图解法
求解 I_{BQ} 和 U_{BEQ} ?

$$U_{BEQ} \approx 0.65V$$

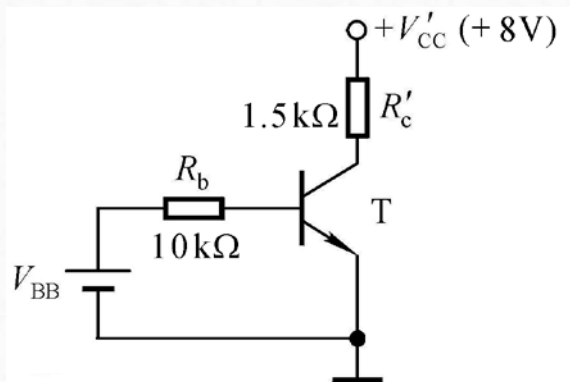


$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 2.8mA$$

$$U_{CEQ} = V_{CC}' - I_{CQ} R'_c \approx 3.8V$$



选用合适的方法来分析电路



$$\beta = 80$$

$$r_{bb'} = 200\Omega$$

$$r_{be} \approx r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} \approx 952\Omega$$

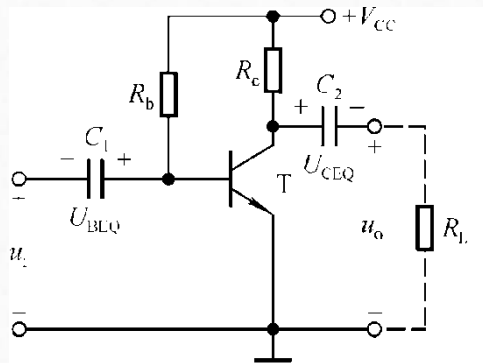
$$\dot{A}_u = -\frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{R_b + r_{be}} \approx -11$$

$$R_i = R_b + r_{be} \approx 11\text{k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 3\text{k}\Omega$$

放大电路中 静态对动态的影响

■ 如何增大电压放大倍数？



增大，不一定行！

增大时要适可而止！

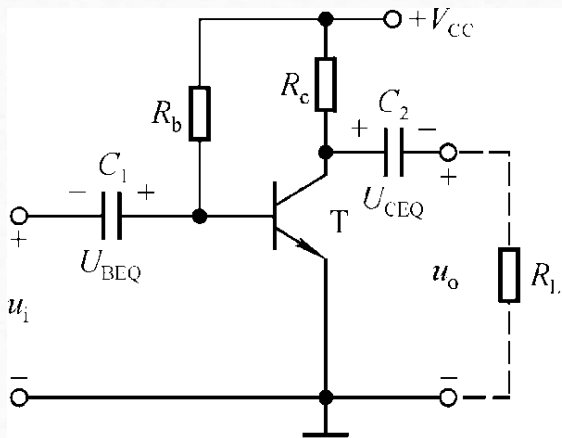
$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} = -\frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}}$$

增大，不可行！

$R_b \downarrow \rightarrow I_{EQ} \uparrow$

若 $r_{b'e} \gg r_{bb'}$ 且 $\beta \gg 1$, 则 $\dot{A}_u \approx \frac{R'_L}{U_T / I_{EQ}}$

- 在 U_i 不变的情况下, R_b 减小, U_o 如何变化? R_i 如何变化? 当 U_o 最大时, 再减小 R_b , 会出现失真吗?



$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b}$$

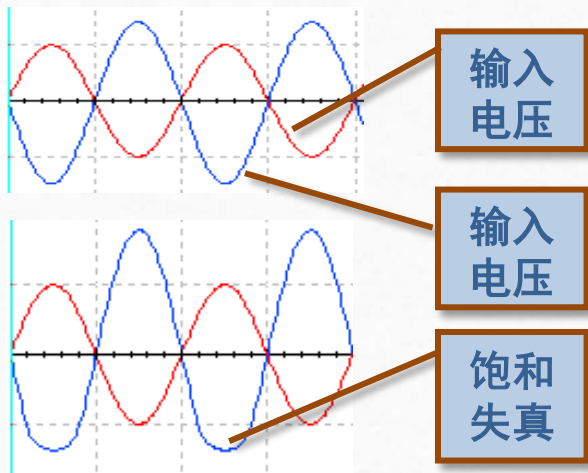
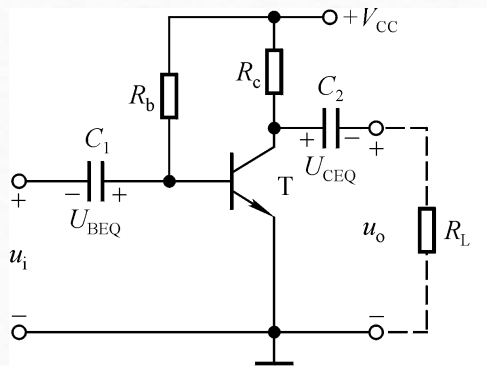
$$r_{be} \approx r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$$

$$R_i = R_b \parallel r_{be} \approx r_{be}$$

不能将电子电路中动态参数的表达式看成纯数学式子, 注意每个字母的物理意义!



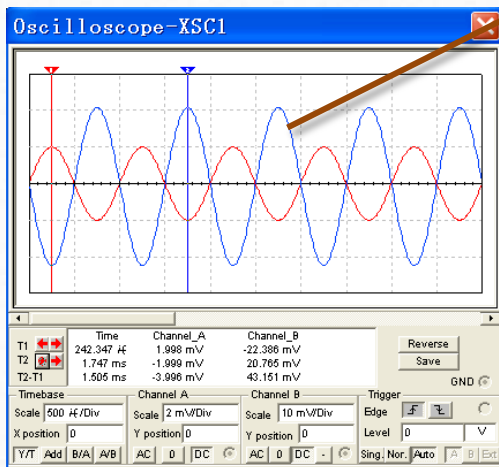
利用Multisim进行波形分析





利用Multisim进行波形分析

失真了吗？
如何判断？



用眼睛直接判断是否失真不够科学；
实际上，可以用“失真度仪”来帮助我们判断失真情况，它可以给出失真度系数 D 。

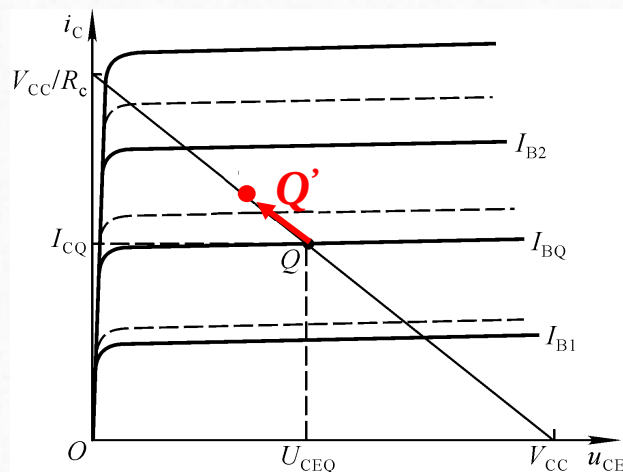
设基波幅值为 A_1 ，谐波幅值为 A_2 、 A_3 ...则

$$D = \sqrt{\sum_{N=1}^M \left(\frac{A_N}{A_1}\right)^2}$$

静态工作点的稳定



温度对静态工作点的影响



$$T (^\circ \text{C}) \rightarrow \beta \uparrow \rightarrow I_{CQ} \uparrow \rightarrow Q'$$

若 U_{BEQ} 不变 $I_{BQ} \uparrow$

$I_{CEO} \uparrow$

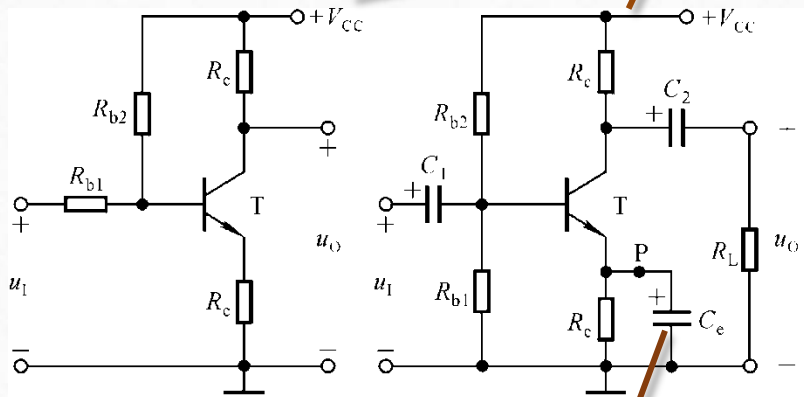
若温度升高时要 Q' 回到 Q ，
则只有减小 I_{BQ} 。

所谓 Q 点稳定，是指 I_{CQ} 和 U_{CEQ} 在温度变化时基本不变，
这是靠 I_{BQ} 的变化得来的。

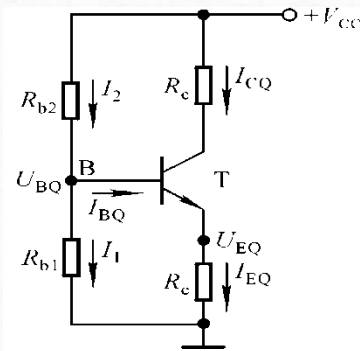


典型的静态工作点稳定电路的组成

直流通路？

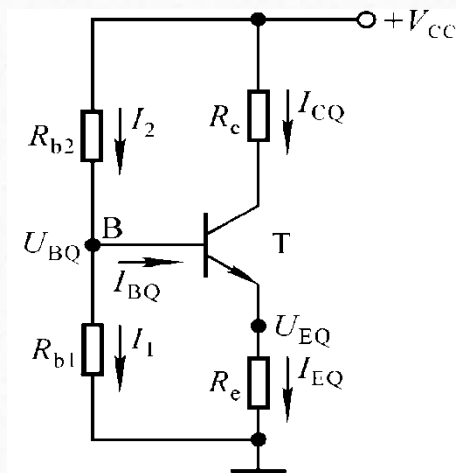


C_e 为旁路电容，在交流通路中可视为短路





典型的静态工作点稳定电路的温度稳定原理



为了稳定Q点，若要求 $I_1 \gg I_B$ ，则 $I_1 \approx I_2$ ；
因此

$$U_{BQ} \approx \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC}$$

基本不随温度变化。

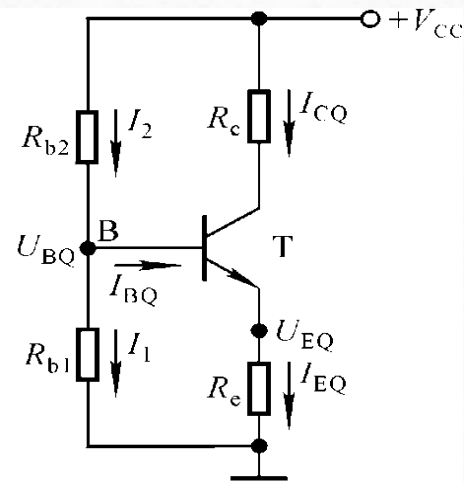
$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_e}$$

设 $U_{BEQ} = U_{BE} + \Delta U_{BE}$ ，若 $U_{BQ} - U_{BE} \gg \Delta U_{BE}$ ，则 I_{EQ} 稳定。



R_e 的作用

$T(^{\circ}\text{C}) \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow U_E \uparrow \rightarrow U_{BE} \downarrow$ (U_B 基本不变) $\rightarrow I_B \downarrow \rightarrow I_C \downarrow$





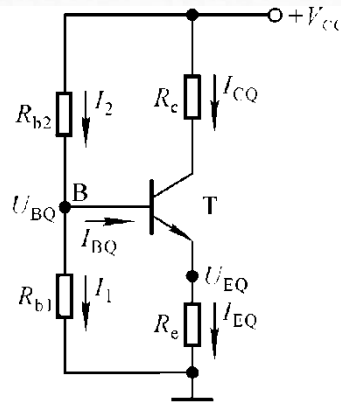
R_e 的作用

关于反馈的一些概念：

将输出量通过一定的方式引回输入回路影响输入量的措施称为反馈。

直流通路中的反馈称为直流反馈。

反馈的结果使输出量的变化减小的称为负反馈，反之称为正反馈。



I_C 通过 R_e 转换为 ΔU_E 影响 U_{BE}

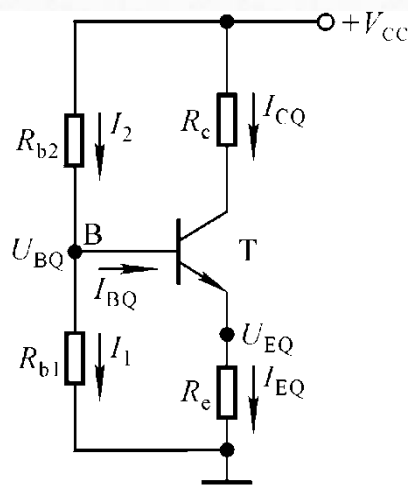
温度升高 I_C 增大，反馈的结果使之减小

R_e 起直流负反馈作用，其值越大，反馈越强，Q点越稳定。

典型的静态工作点 稳定电路的分析



Q 点分析



$$U_{BQ} \approx \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_e}$$

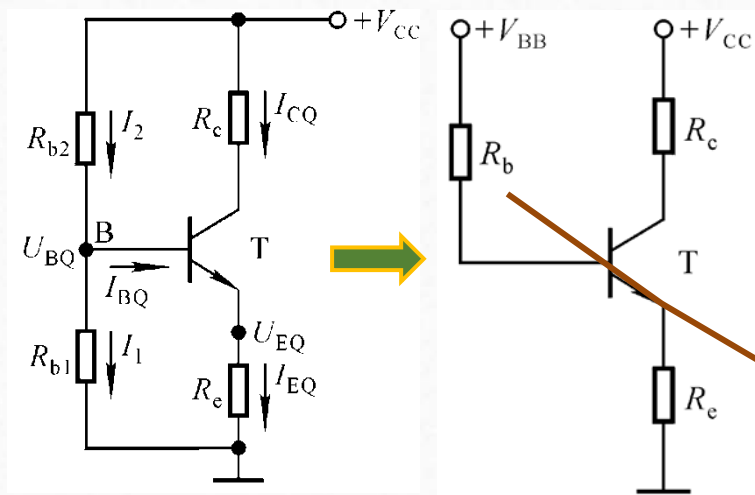
$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c - I_{EQ}R_e \approx V_{CC} - I_{EQ}(R_c + R_e)$$

也称为分压式电流负反馈工作点稳定电路



Q 点分析



$$V_{BB} = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC}, \quad R_b = R_{b1} \parallel R_{b2}$$

$$V_{BB} = I_{BQ} R_b + U_{BEQ} + (1 + \beta) I_{BQ} R_e$$

R_b 上静态电压是否可忽略不计?

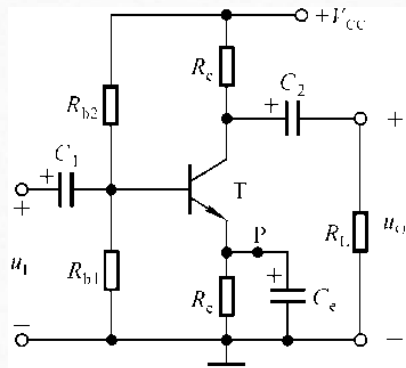
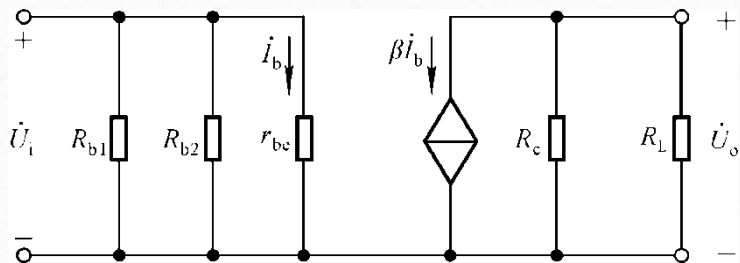
判断方法:

$$R_{b1} \parallel R_{b2} \ll (1 + \beta) R_e ?$$



动态分析

C_e 将 R_e 短路：



$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}}$$

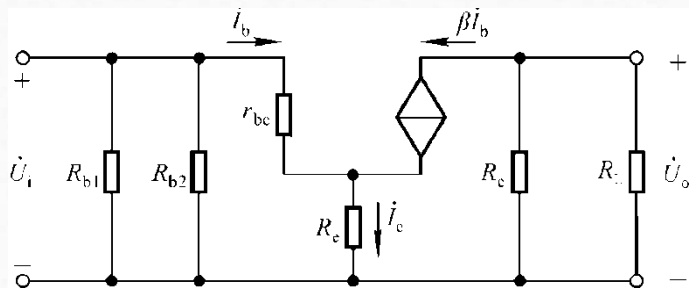
$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel r_{be}$$

$$R_o = R_c$$

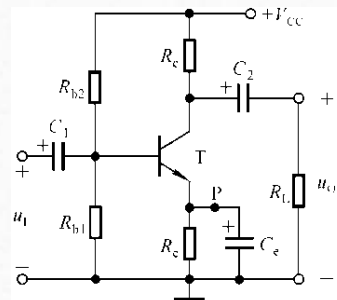


动态分析

无旁路电容 C_e 时:



$$\begin{aligned}\dot{A}_u &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \\ &= \frac{-\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)}{\dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e R_e} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R_e}\end{aligned}$$



$$R'_L = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_e]$$

若 $(1 + \beta) R_e \gg r_{be}$, 则 $\dot{A}_u \approx -\frac{R'_L}{R_e}$

有无旁路电容的利与弊?

稳定静态工作点的方法



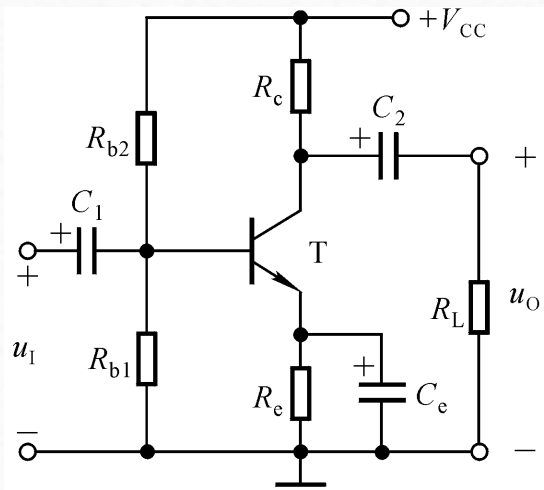
稳定静态工作点的方法

- 引入直流负反馈
- 温度补偿：利用对温度敏感的元件，在温度变化时直接影响输入回路。
- 例如， R_{b1} 或 R_{b2} 采用热敏电阻。它们的温度系数？

当 R_{b1} 采用负温度系数的热敏电阻时：

$$T(^{\circ}\text{C}) \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow U_E \uparrow \rightarrow U_{BE} \downarrow \rightarrow I_B \downarrow \rightarrow I_C \downarrow$$

$\searrow$
 $R_{b1} \downarrow \rightarrow U_B \downarrow \nearrow$

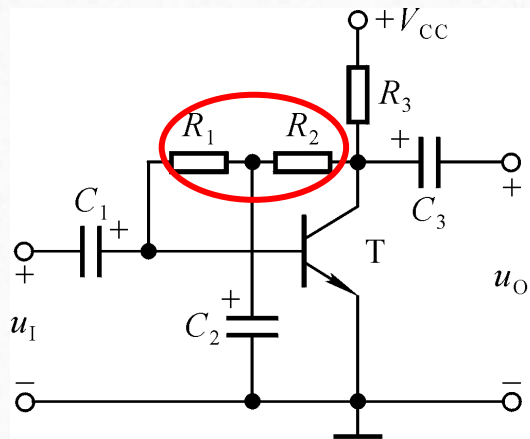




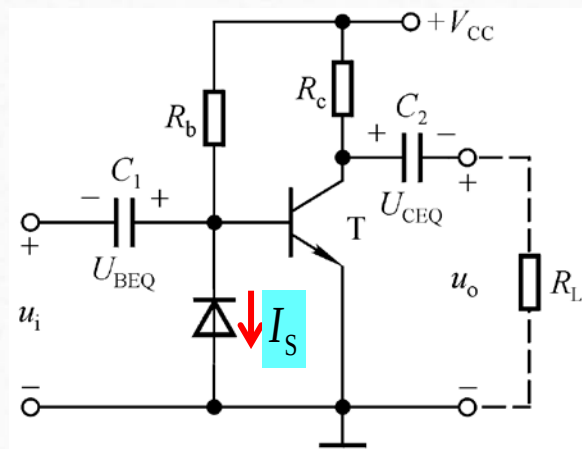
稳定静态工作点的方法

图示两个电路中是否采用了措施来稳定静态工作点？

若采用了措施，则是什么措施？



R_1 和 R_2 引入了直流负反馈。

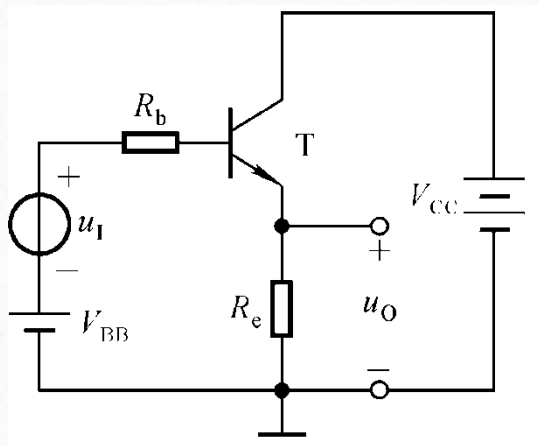


利用二极管对温度的敏感性进行温度补偿。

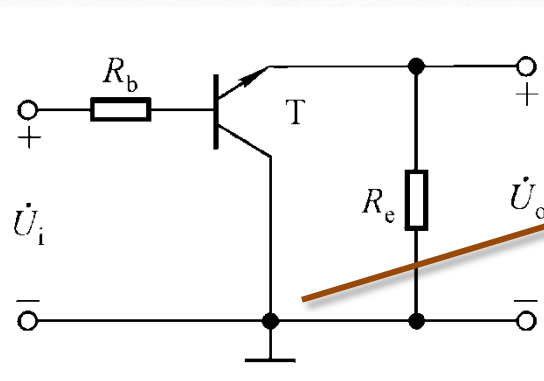
基本共集放大电路



电路组成



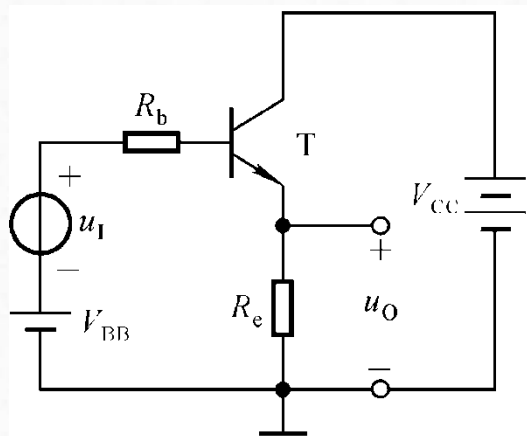
交流通路：



共集



静态分析



$$V_{BB} = I_{BQ}R_b + U_{BEQ} + I_{EQ}R_e$$

$$V_{CC} = U_{CEQ} + I_{EQ}R_e$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta)R_e}$$

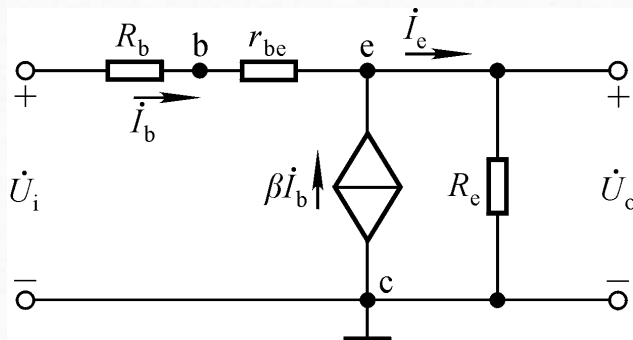
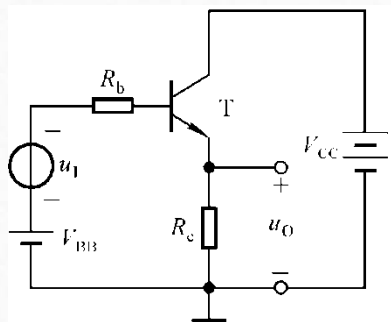
$$I_{EQ} = (1 + \beta)I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ}R_e$$



动态分析

■ 电压放大倍数



$$U_o < U_i!$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_e R_e}{\dot{I}_b (R_b + r_{be}) + \dot{I}_e R_e} = \frac{(1 + \beta) R_e}{R_b + r_{be} + (1 + \beta) R_e}$$

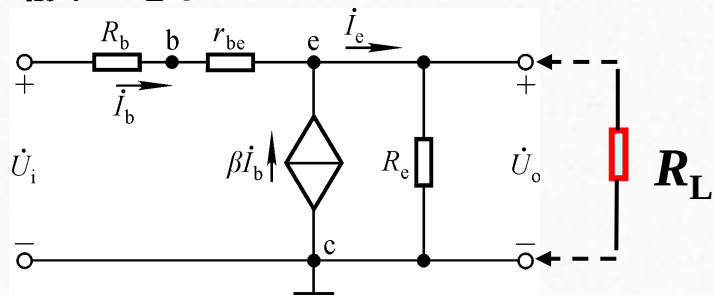
故称之为
射极跟随器

若 $(1 + \beta) R_e \gg R_b + r_{be}$, 则 $\dot{A}_u \approx 1$, 即 $U_o \approx U_i$ 。



动态分析

■ 输入电阻



从基极看 R_e ，被增大到 $(1+\beta)$ 倍

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = \frac{I_b [R_b + r_{be} + (1 + \beta) R_e]}{I_b} = R_b + r_{be} + (1 + \beta) R_e$$

带负载电阻后

R_i 与负载有关!

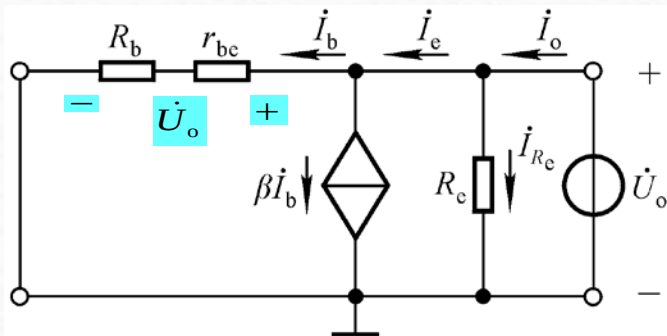
$$R_i = R_b + r_{be} + (1 + \beta) (R_e // R_L)$$



动态分析

■ 输出电阻的分析（加压求流法）

令 U_s 为零，保留 R_s ，在输出端加 U_o ，产生 I_o ， $R_o = U_o / I_o$ 。



从射极看基极回路电阻，被减小到 $(1+\beta)$ 倍

$$R_o = \frac{U_o}{I_o} = \frac{U_o}{I_{R_e} + I_e} = \frac{U_o}{\frac{U_o}{R_e} + (1+\beta)\frac{U_o}{R_b + r_{be}}} = R_e \parallel \frac{R_b + r_{be}}{1+\beta}$$

R_o 与信号源内阻有关！



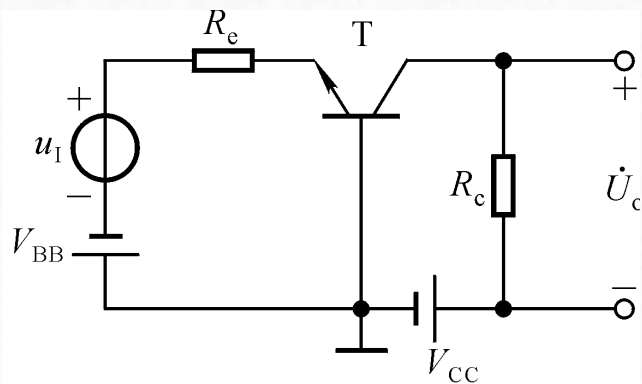
共集放大电路的特点

输入电阻大，输出电阻小；只放大电流，不放大电压；在一定条件下有电压跟随作用！

基本共基放大电路



静态分析



$$\begin{cases} U_{BEQ} + I_{EQ} R_e = V_{BB} \\ I_{CQ} R_c + U_{CEQ} - U_{BEQ} = V_{CC} \end{cases}$$

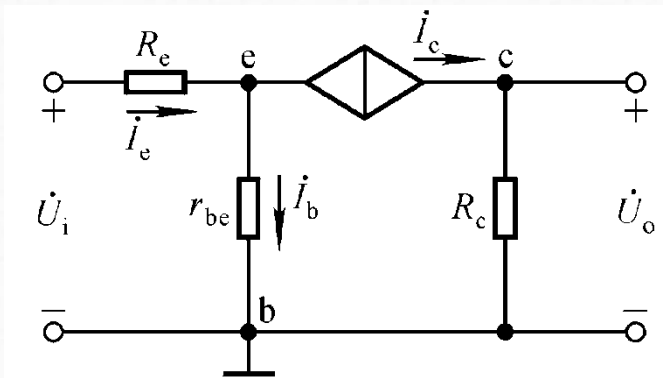
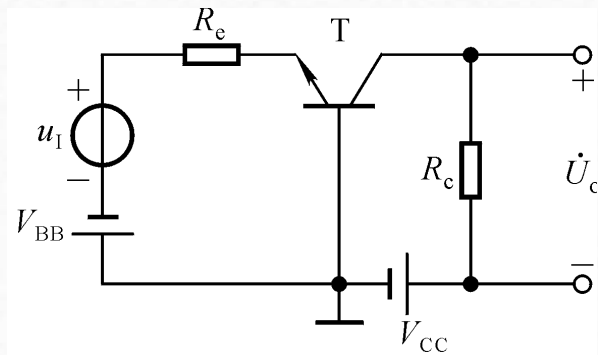
$$I_{EQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_e}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta}$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{EQ} R_c + U_{BEQ}$$



动态分析



$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_c R_c}{\dot{I}_e R_e + \dot{I}_b r_{be}} = \frac{\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) R_e}$$

$$R_i = R_e + \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$

$$R_o = R_c$$



特点

输入电阻小，频带宽！只放大电压，不放大电流！

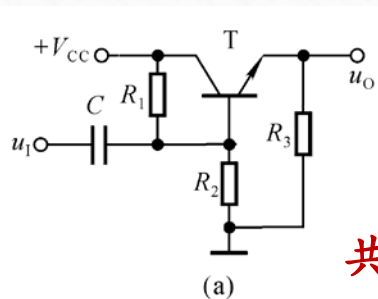
晶体管基本放大电路 三种接法的比较

空载情况下：电压放大倍数、电流放大倍数、
输入电阻、输出电阻、通频带

接法	共射	共集	共基
A_u	大	小于1	大
A_i	β	$1+\beta$	α
R_i	中	大	小
R_o	大	小	大
频带	窄	中	宽

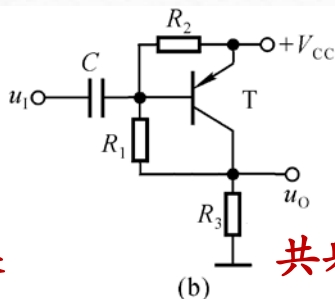


讨论：判断图示各电路属于共射、共集、共基接法的哪一种。



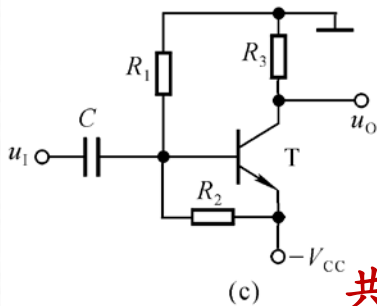
共集

(a)



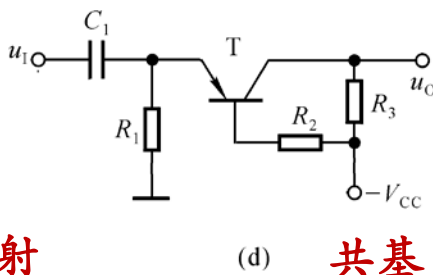
共射

(b)



共射

(c)



共基

(d)

从交流通路判断接法：

接法	CE	CC	CB
输入	b	b	e
输出	c	e	c

哪个电路输入电阻最大？

哪个电路输入电阻最小？

哪个电路输出电阻最小？

哪个电路电压放大能力最差？

哪个电路电压放大能力最差？

结型场效应管的 工作原理



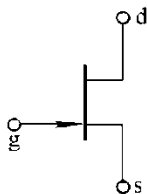
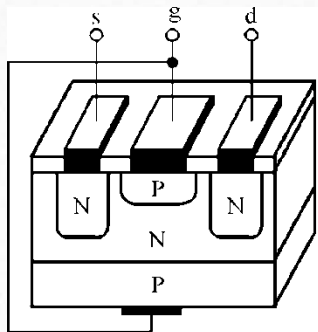
场效应管简介

- 单极型管：噪声小、抗辐射能力强、低电压工作，g-s等效电阻很大（ $10^7 \sim 10^{12} \Omega$ ）。
- 场效应管有三个极：源极（s）、栅极（g）、漏极（d），对应于晶体管的e、b、c；
- 有三个工作区域：截止区、恒流区、可变电阻区，对应于晶体管的截止区、放大区、饱和区。

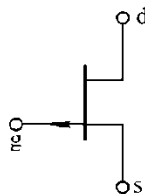


N沟道结型场效应管

■ 结构

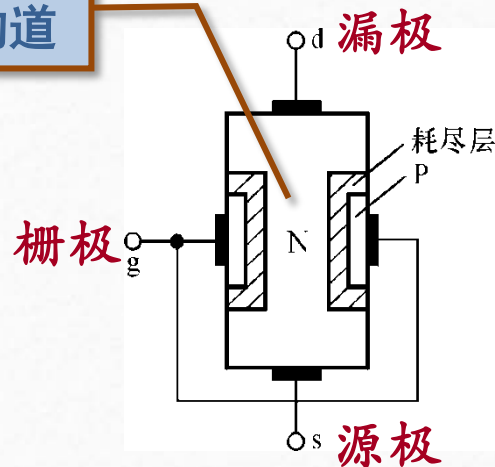


N沟道管



P沟道管

导电沟道



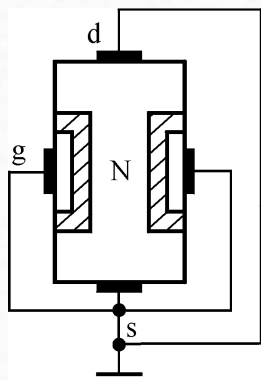
从结构可以看出：

- 栅-源电压 $u_{GS}=0$ 时，漏-源之间加电压就将形成漏极电流；
- 漏极和源极可互换。

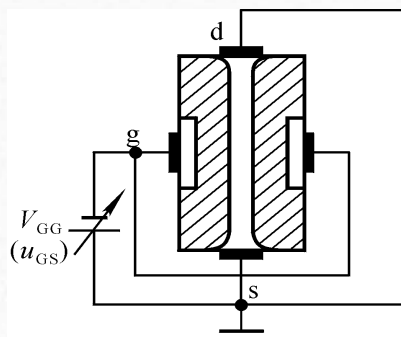
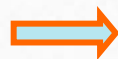


N沟道结型场效应管

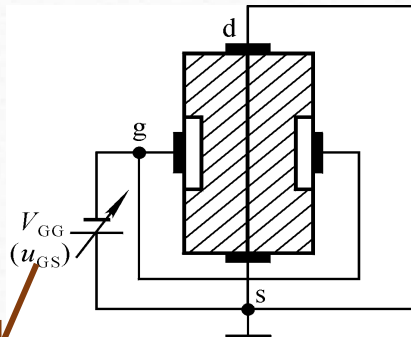
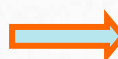
■ 栅-源电压对导电沟道宽度的控制作用



沟道最宽



沟道变窄



沟道消失称为夹断

u_{GS} 可以控制导电沟道的宽度。为什么g-s必须加负电压？

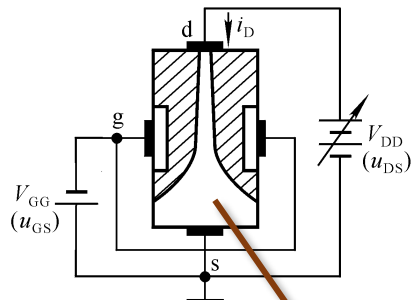


N沟道结型场效应管

■ 漏-源电压对漏极电流的影响

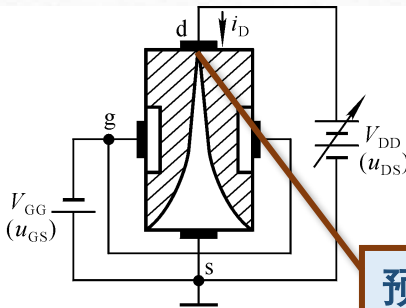
✓

$$u_{GD} > U_{GS(off)}$$



$u_{GS} > U_{GS(off)}$ 且不变, V_{DD} 增大, i_D 增大。

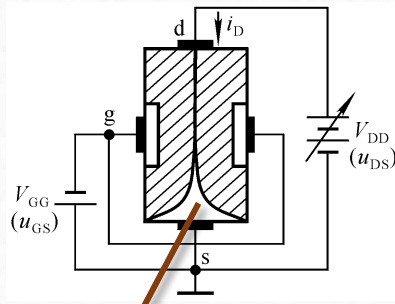
$$u_{GD} = U_{GS(off)}$$



预夹断

✓

$$u_{GD} < U_{GS(off)}$$



V_{DD} 的增大, 几乎全部用来克服沟道的电阻, i_D 几乎不变, 进入恒流区, i_D 几乎仅仅决定于 u_{GS} 。

场效应管工作在恒流区的条件是什么?

N沟道结型 场效应管的特性



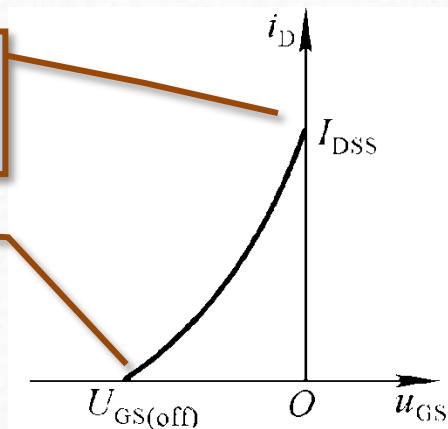
转移特性

$$i_D = f(u_{GS}) \Big|_{U_{DS}=\text{常量}}$$

场效应管工作在恒流区，因而 $u_{GS} > U_{GS(\text{off})}$ 且 $u_{GD} < U_{GS(\text{off})}$ 。

漏极饱和
和电流

夹断
电压



$$u_{DG} > -U_{GS(\text{off})}$$

$$u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(\text{off})}$$

在恒流区时

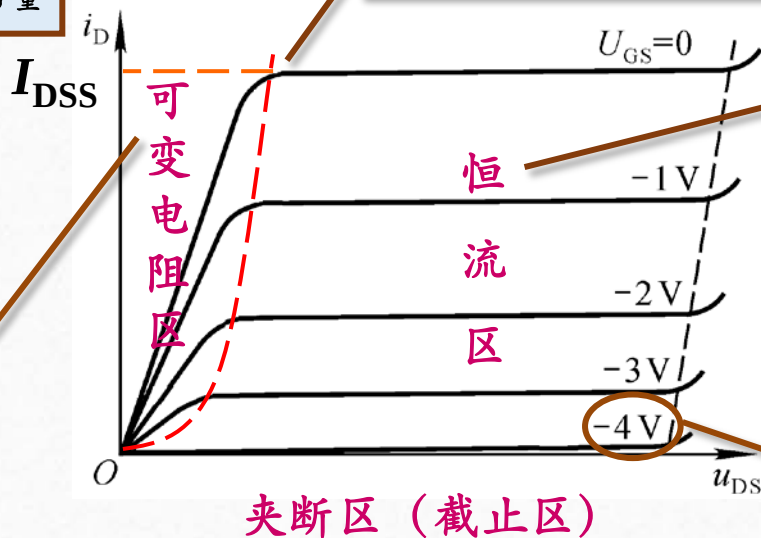
$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(\text{off})}}\right)^2$$



输出特性

$$i_D = f(u_{DS}) \Big|_{U_{GS}=\text{常量}}$$

g-s电压控制d-s
的等效电阻，
可做压控电阻



预夹断轨迹, $u_{GD} = U_{GS} \text{ (off)}$

i_D 几乎仅决
定于 u_{GS}

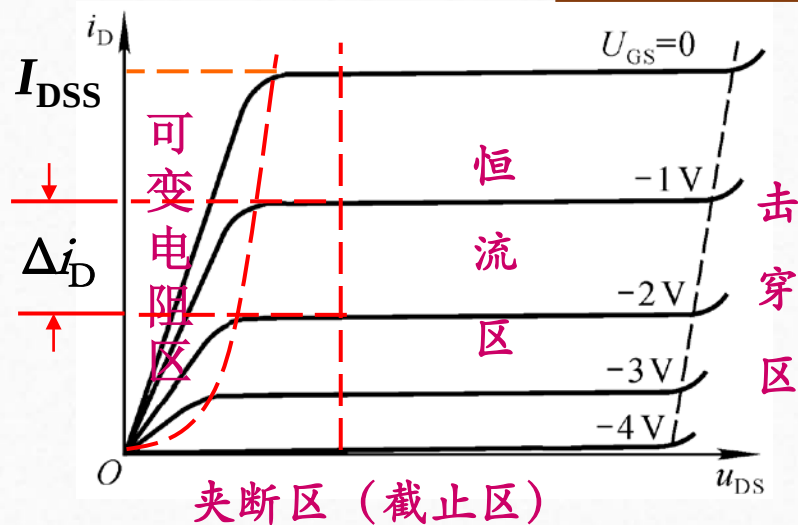
夹断电压



输出特性

低频跨导：

$$g_m = \left. \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}} \right|_{U_{DS}=\text{常量}}$$



不同型号的管子 U_{GS} (off) 和 I_{DSS} 将不同；同型号的也有分散性。

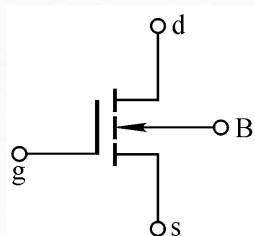
N沟道增强型绝缘栅型 场效应管（增强型MOS管）



工作原理

■ u_{GS} 对导电沟道的影响

增强型MOS管

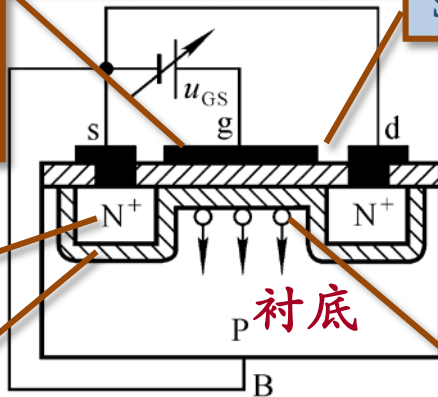


u_{GS} 大于0时
感应出电子
层, 称为反
型层

SiO_2 绝缘层

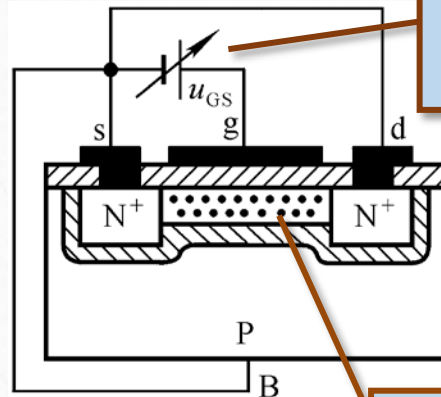
高掺杂

耗尽层



空穴

大于开
启电压

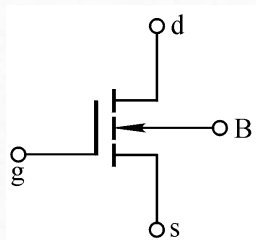


反型层形成
导电沟道



工作原理

增强型MOS管

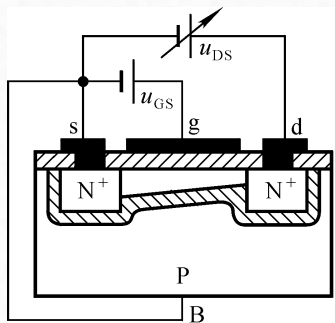


u_{GS} 大于0，出现反型层； u_{GS} 增大，反型层变宽； u_{GS} 增大到一定数值形成导电沟道。使导电沟道形成的 u_{GS} 称为开启电压 $U_{GS(th)}$ 。

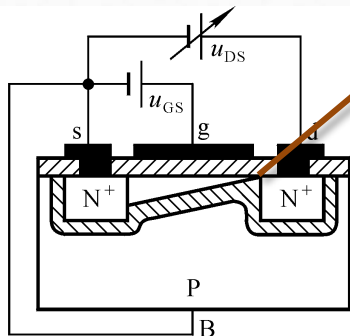


工作原理

- u_{DS} 对 i_D 的影响：设 u_{GS} 为大于 $U_{GS(th)}$ 的某确定值。

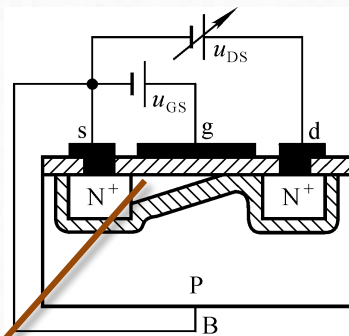


i_D 随 u_{DS} 的增大而增大，可变电阻区



刚出现夹断

$u_{GD} = U_{GS(th)}$ ，预夹断

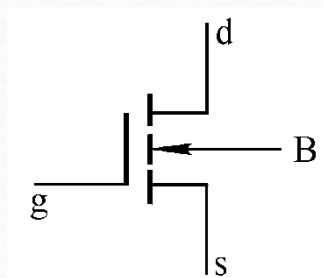


i_D 几乎仅仅受控于 u_{GS} ，恒流区

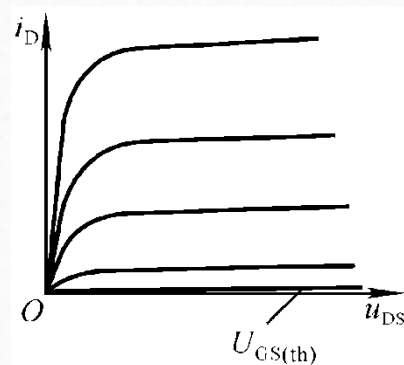
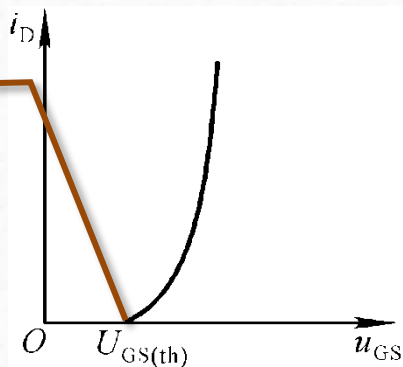
u_{DS} 的增大几乎全部用来克服夹断区的电阻



特性



开启
电压



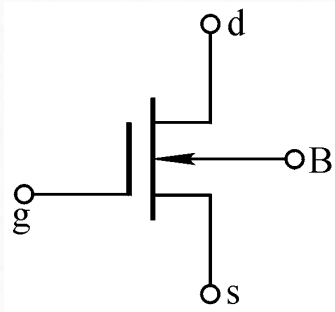
在恒流区时， $i_D = I_{DO} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$

式中 I_{DO} 为 $u_{GS} = 2U_{GS(th)}$ 时的 i_D

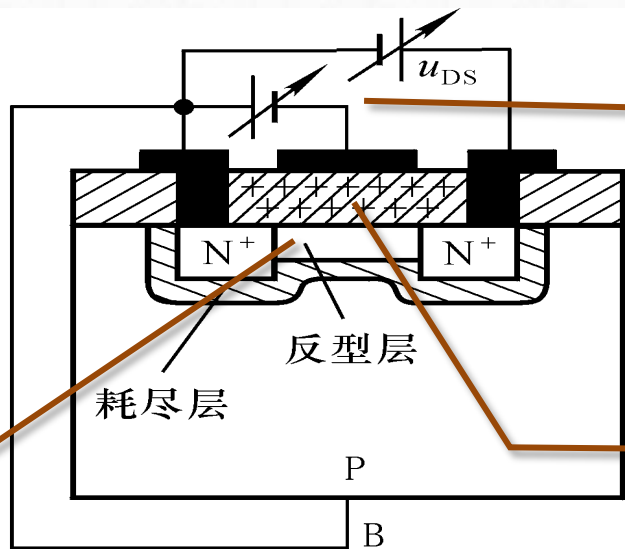
N沟道耗尽型MOS管



工作原理



$u_{GS}=0$ 时就存在
导电沟道



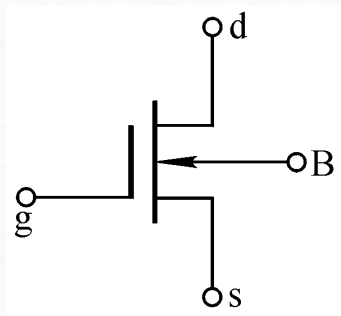
小到一定
值才夹断

加正离子



工作原理

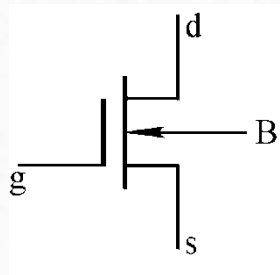
耗尽型MOS管



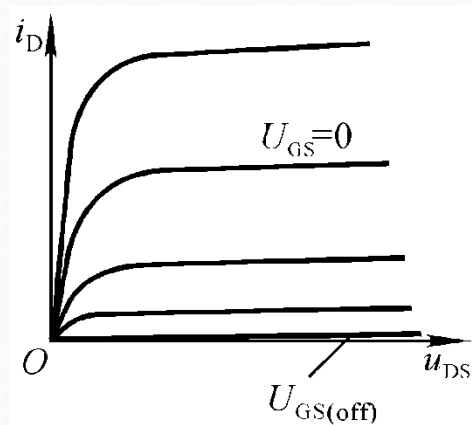
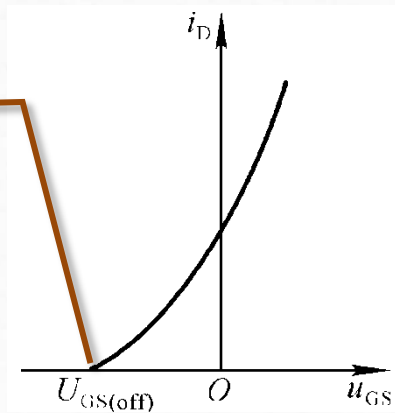
耗尽型MOS管在 $u_{GS} > 0$ 、 $u_{GS} < 0$ 、 $u_{GS} = 0$ 时均可导通，且与结型场效应管不同，由于 SiO_2 绝缘层的存在，在 $u_{GS} > 0$ 时仍保持 g-s 间电阻非常大的特点。



特性



夹断
电压



场效应管的分类



分类及工作在恒流区时g-s、d-s间的电压极性

场效应管	结型	N沟道($u_{GS}<0, u_{DS}>0$)		
		P沟道($u_{GS}>0, u_{DS}<0$)		
	绝缘栅型	增强型	N沟道($u_{GS}>0, u_{DS}>0$)	
			P沟道($u_{GS}<0, u_{DS}<0$)	
	耗尽型	N沟道(u_{GS} 极性任意, $u_{DS}>0$)		
		P沟道(u_{GS} 极性任意, $u_{DS}<0$)		



讨论

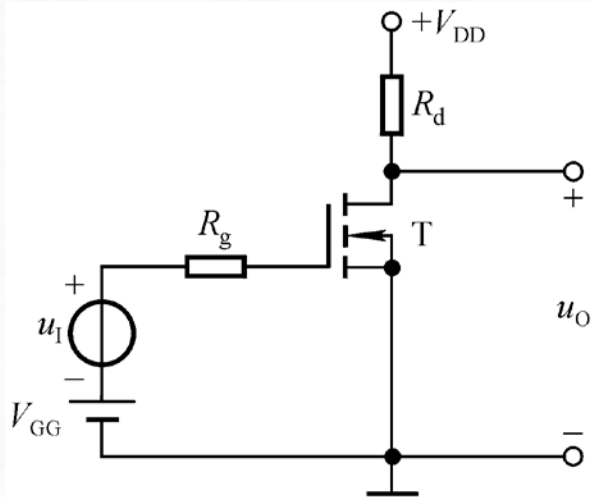
- $u_{GS}=0$ 可工作在恒流区的场效应管有哪几种？
- $u_{GS} > 0$ 才可能工作在恒流区的场效应管有哪几种？
- $u_{GS} < 0$ 才可能工作在恒流区的场效应管有哪几种？

场效应管放大电路 静态工作点的设置方法



基本共源放大电路

根据场效应管工作在恒流区的条件，在g-s、d-s间加极性合适的电源



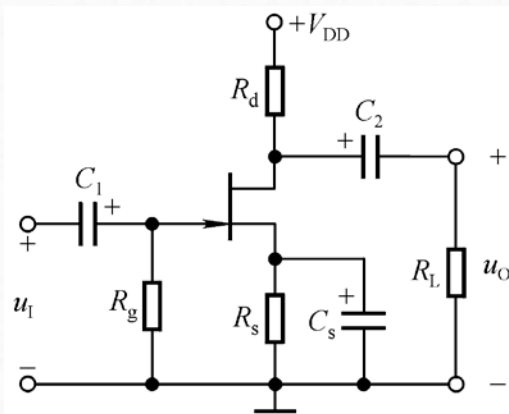
$$U_{GSQ} = V_{BB}$$

$$I_{DQ} = I_{DO} \left(\frac{V_{BB}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$

$$U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_d$$



自给偏压电路



$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{GS(off)}}\right)^2$$

$$U_{GQ} = 0, \quad U_{SQ} = I_{DQ} R_s$$

$$U_{GSQ} = U_{GQ} - U_{SQ} = -I_{DQ} R_s$$

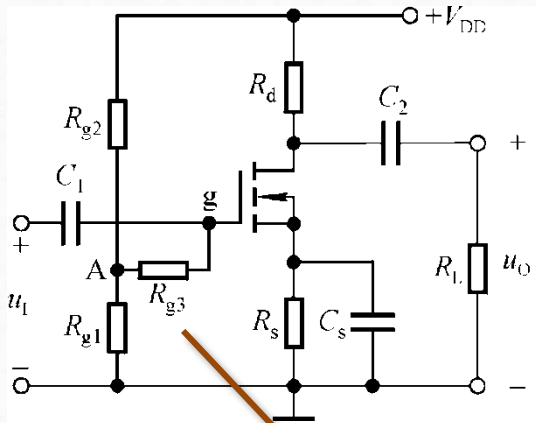
由正电源获得负偏压
称为自给偏压

$$U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} (R_d + R_s)$$

哪种场效应管能够采用这种电路形式设置Q点？



分压式偏置电路：即典型的 Q 点稳定电路



$$U_{GQ} = U_{AQ} = \frac{R_{g1}}{R_{g1} + R_{g2}} \cdot V_{DD}$$

$$U_{SQ} = I_{DQ} R_s$$

$$I_{DQ} = I_{DO} \left(\frac{U_{GSQ}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$

$$U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} (R_d + R_s)$$

为什么加 R_{g3} ? 其数值应大些小些?

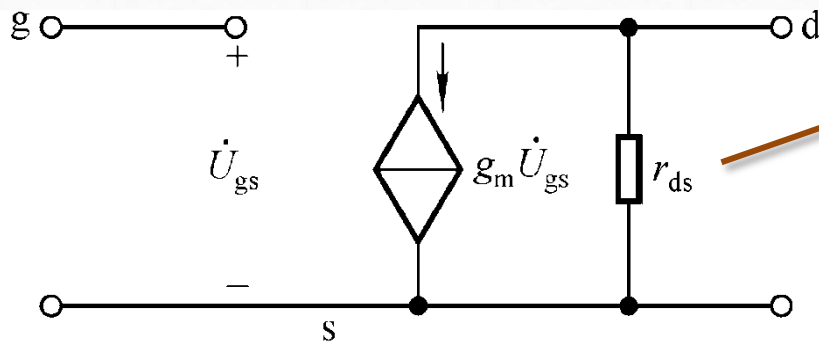
哪种场效应管能够采用这种电路形式设置 Q 点?

场效应管放大电路的 动态分析



场效应管的交流等效模型

与晶体管的 h 参数等效模型类比：



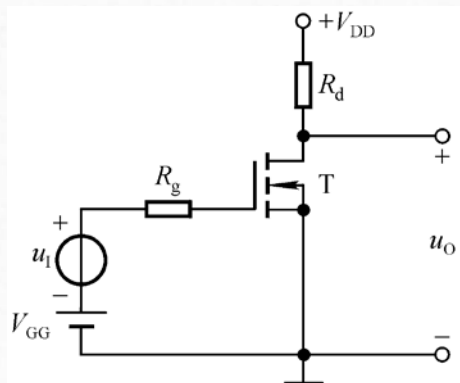
近似分析时可认为其为无穷大

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{U_{DS}}$$

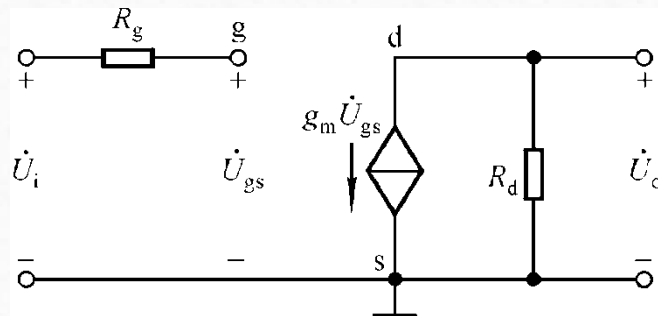
根据 i_D 的表达式或转移特性可求得 g_m 。



基本共源放大电路的动态分析



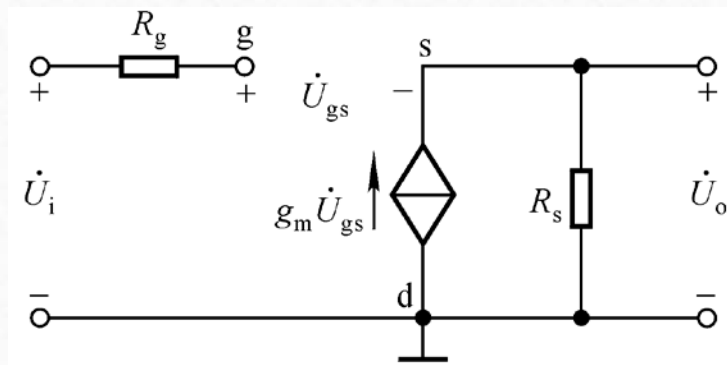
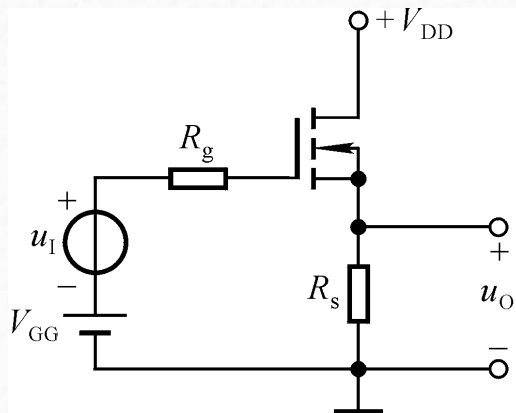
$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_d R_d}{\dot{U}_{gs}} = -g_m R_d$$
$$R_i = \infty$$
$$R_o = R_d$$



若 $R_d=3\text{k}\Omega$, $R_g=5\text{k}\Omega$, $g_m=2\text{mS}$,
则 $\dot{A}_u = ?$ 与共射电路比较。



基本共漏放大电路的动态分析



$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_d R_s}{\dot{U}_{gs} + \dot{I}_d R_s} = \frac{g_m R_s}{1 + g_m R_s}$$

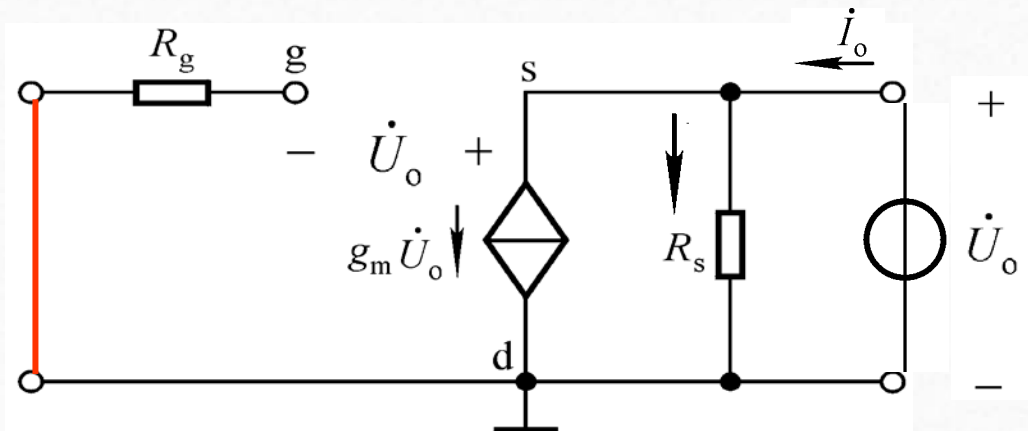
$$R_i = \infty$$

若 $R_s = 3\text{k}\Omega$, $g_m = 2\text{mS}$, 则

$$\dot{A}_u = ?$$



基本共漏放大电路输出电阻的分析



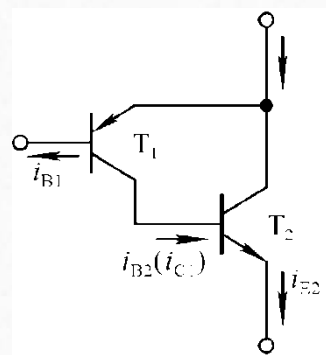
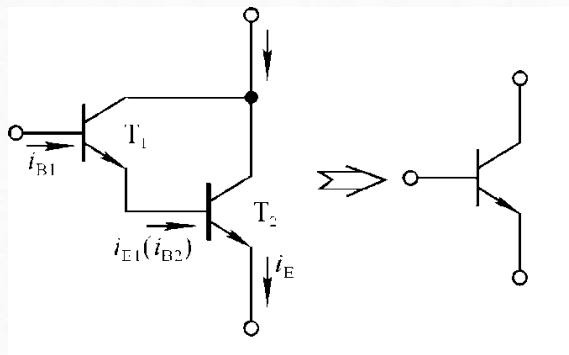
$$R_o = \frac{U_o}{I_o} = \frac{U_o}{\frac{U_o}{R_s} + g_m U_o} = R_s \parallel \frac{1}{g_m}$$

若 $R_s = 3\text{k}\Omega$, $g_m = 2\text{mS}$,
则 $R_o = ?$

复合管

复合管的组成：多只管子合理连接等效成一只管子。

目的：增大 β ，减小前级驱动电流，改变管子的类型。



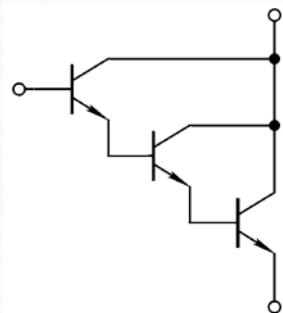
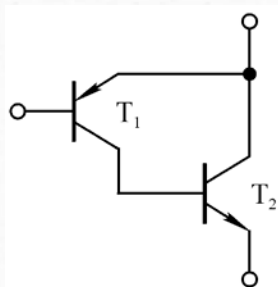
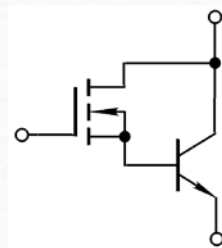
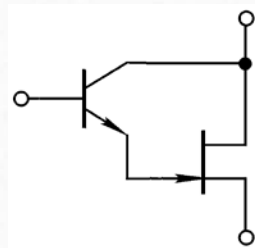
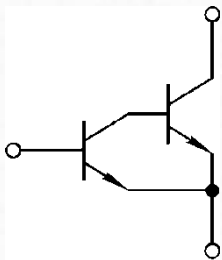
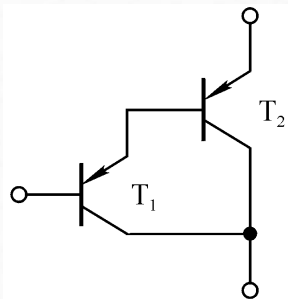
$$i_E = i_{B1}(1 + \beta_1)(1 + \beta_2)$$

$$\beta \approx \beta_1 \beta_2$$

i_B 方向决定复合管的类型。



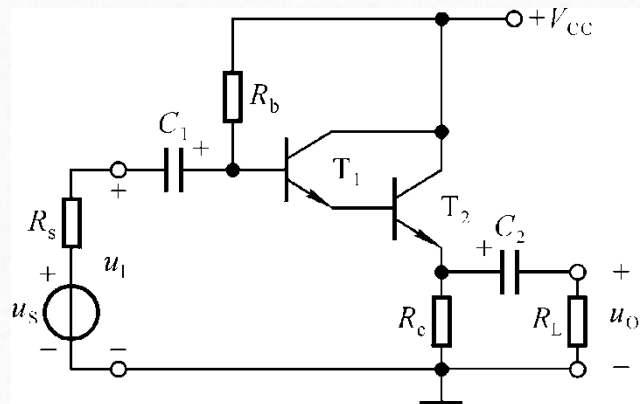
讨论一：判断下列各图是否能组成复合



在合适的外加电压下，每只管子的电流都有合适的通路，才能组成复合管。



讨论二：图示电路的 $R_i = ?$ $R_o = ?$



$$R_o = R_e \parallel \frac{r_{be2} + \frac{r_{be1} + R_b \parallel R_s}{1 + \beta_1}}{1 + \beta_2}$$

$$R_i = R_b \parallel \{r_{be1} + (1 + \beta_1)[r_{be2} + (1 + \beta_2)(R_e \parallel R_L)]\}$$